

移动通信

《工程实践》

实践流程

目录

一、 实训目的	4
二、 实训任务	4
三、 相关工具软件介绍	4
1. LTE 仿真软件基本应用介绍	4
1.1 拓扑结构	5
1.2 数据的备份	5
1.3 数据的还原	6
2. 设备及模块介绍	6
2.1 BBU 产品（所用型号：B8300）	6
2.2 RRU 介绍（所用型号：R8972E S2300W）	8
2.3 BBU 所含模块面板说明	10
2.4 其他指标	11
四、 基站开通流程（仿真）	12
1. 核心网机房规划	12
1.1 核心网设备规划安装	12
1.2 网管服务器设备安装	12
2. 仿真 BBU 的安装	13
2.1 BBU 安装	13
2.2 电源线安装	15
2.3 CC 板的连线	18
3. 仿真 RRU 的安装	23
3.1 选择 RRU 和线缆	23
3.2 “进度查询”查看进度	29
4. 网管 LMT 配置（基站/网管连接）	30
4.1 电脑和 BBU 的 LMT 的连接	30
4.2 配置连接网管的端口	31
4.3 创建网元代理和网元	34
五、 OMC 网管操作（实操）	37
1. 数据的采集及规划	37
2. 启动 OMMB 的服务器端	39
3. 启动客户端软件	39
4. 物理配置	40
4.1 创建子网	40
4.2 创建网元	40
4.3 运营商配置	41
4.4 PLMN 配置	41
4.5 BBU 单板配置	41

4.6 RRU 单板配置	42
4.7 风扇配置	42
4.8 设备电源 PM 板配置	43
4.9 CC 板时钟配置	43
4.10 光口设备集配置	43
4.11 光口设备配置	44
4.12 天体物理实体对象配置	44
4.13 射频线配置	44
4.14 光纤配置	45
5. 传输配置	45
5.1 物理层配置	45
5.2 以太网链路层配置	46
5.3 IP 层配置	46
5.4 带宽资源组配置	48
5.5 带宽资源配置	48
5.6 SCTP 配置	48
5.7 业务与 DSCP 映射	49
5.8 静态路由配置	50
5.9 OMC 通道配置	51
6. 无线与软件配置	52
6.1 无线参数配置	52
6.2 基带资源配置	52
6.3 E-UTRAN TDD 小区配置	53
6.4 测量参数	55
6.5 小区选择	56
6.6 小区重选	56
6.7 小区切换参数	58
6.8 邻区添加参数	61
6.9 其他参数	62
7. 数据同步与备份	67
7.1 数据同步	68
7.2 数据备份	69
六、实训测验和答辩	70
七、实训心得总结	79

一、 实训目的

1. 通过实际案例进行 LTE 网络宏站与微站应用场景认知,具备相关 LTE 网络现网宏观规划意识。
2. 了解当前通信工程站点开通的流程和工具、安装及调测规范,具备独立进行 站点现网开通调测能力。
3. 通过模拟基站开通和 OMC 网管实体操作,能够编纂基站开通脚本,具备开通后站点报告文档整理输出的能力。

二、 实训任务

通过本课程的实训,使学生能够较系统地了解通信工程过程,通过 ZXSDROMMB 进行 LTE 网络拓扑结构规划、基站硬件安装、网管 LMT 配置、OMC 网管操作等知识,从而掌握工程开通调测的基本方法和一般规律,并付诸实现。充分发挥学生的自我能动性 和创造力,引导学生由原理分析向工程设计过渡,培养学生的工程设计能力和创造力,为 以后的通信工程工作夯实基础。

三、 相关工具软件介绍

1. LTE 仿真软件基本应用介绍

将加密狗插入,打开仿真软件,我们首先看到如图所示的界面,在 ID 栏输入 0000 即可进入软件,然后依次点击 eNodeB Commissing 的 Network Topology 进入拓扑结构:

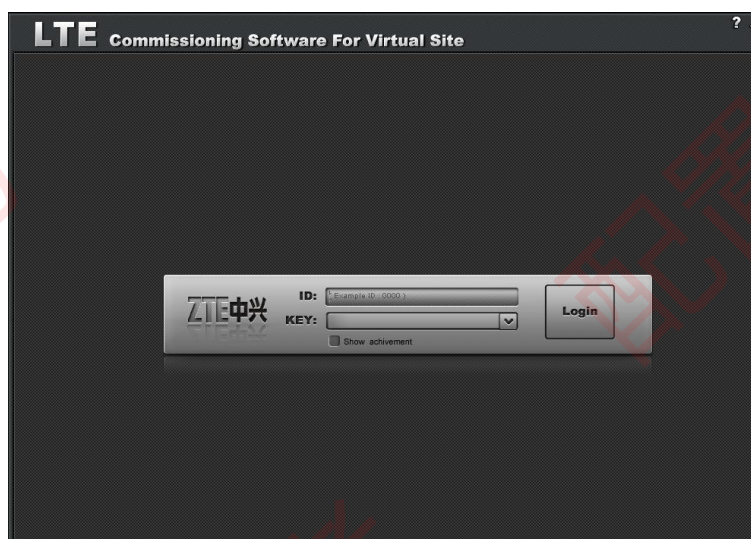


图 3.1 仿真软件登录界面

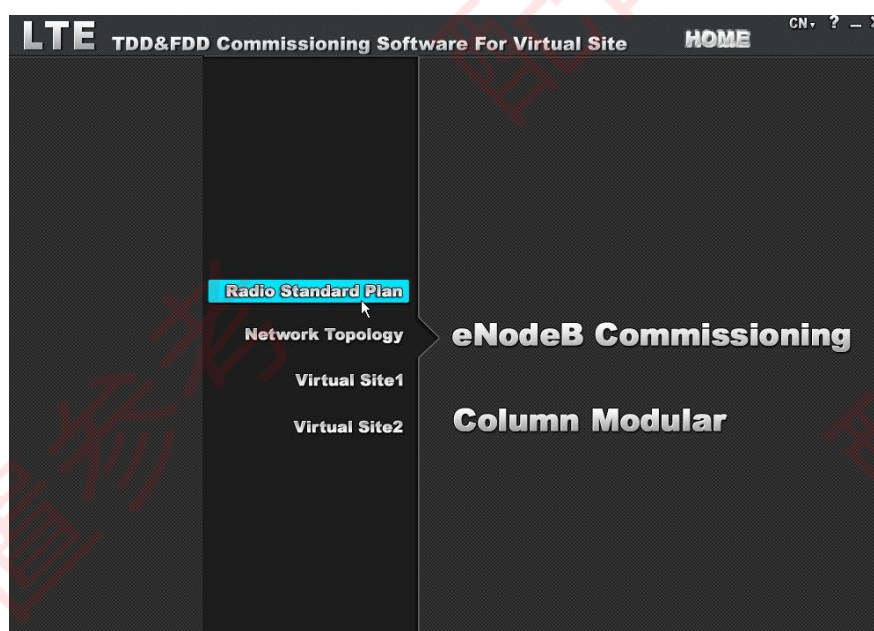


图 3.2 仿真系统界面

1.1 拓扑结构

点击 Network Topology 进入拓扑结构后如下所示：

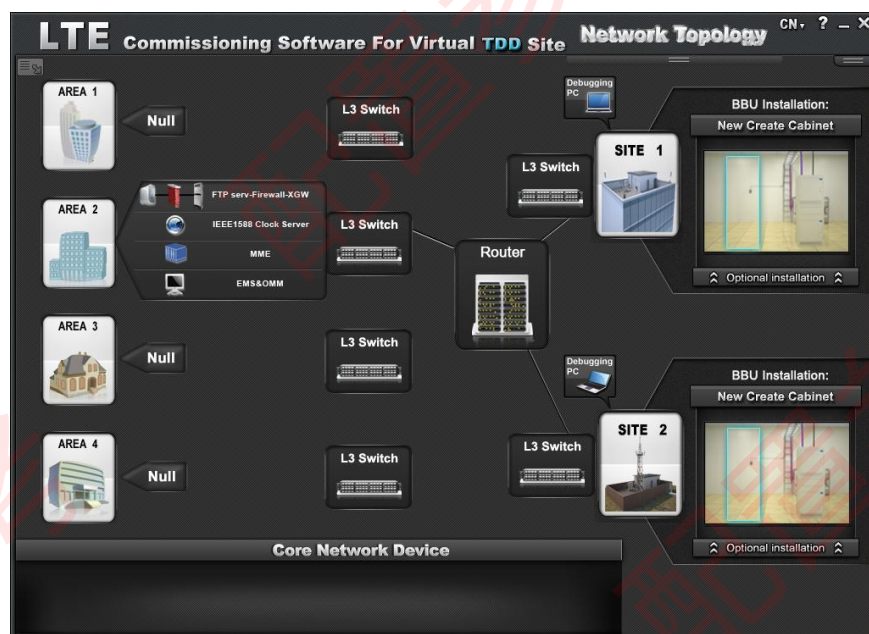


图 3.3 拓扑结构界面

1.2 数据的备份

点击 Backup 进行备份，File path 最好选择默认路经，File name 中不能出现中文，修改完成后点击 Execute.

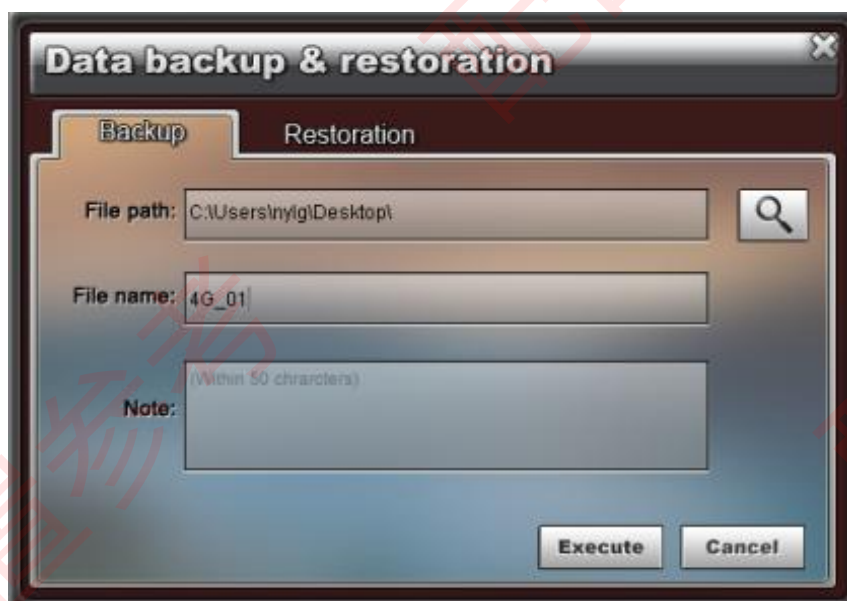


图 3.4 数据备份

1.3 数据的还原

点击 Restoration 进行还原，点击 Sample.zip 可恢复到最初的界面即清除用户所进行的操作。



图 3.5 数据恢复

2. 设备及模块介绍

2.1 BBU 产品（所用型号：B8300）

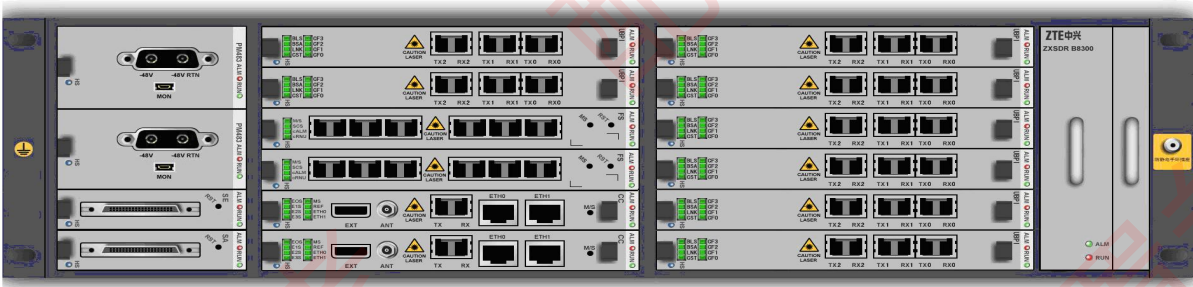


图 3.6 B8300 模块

2.1.1 BBU 实体安装模块图

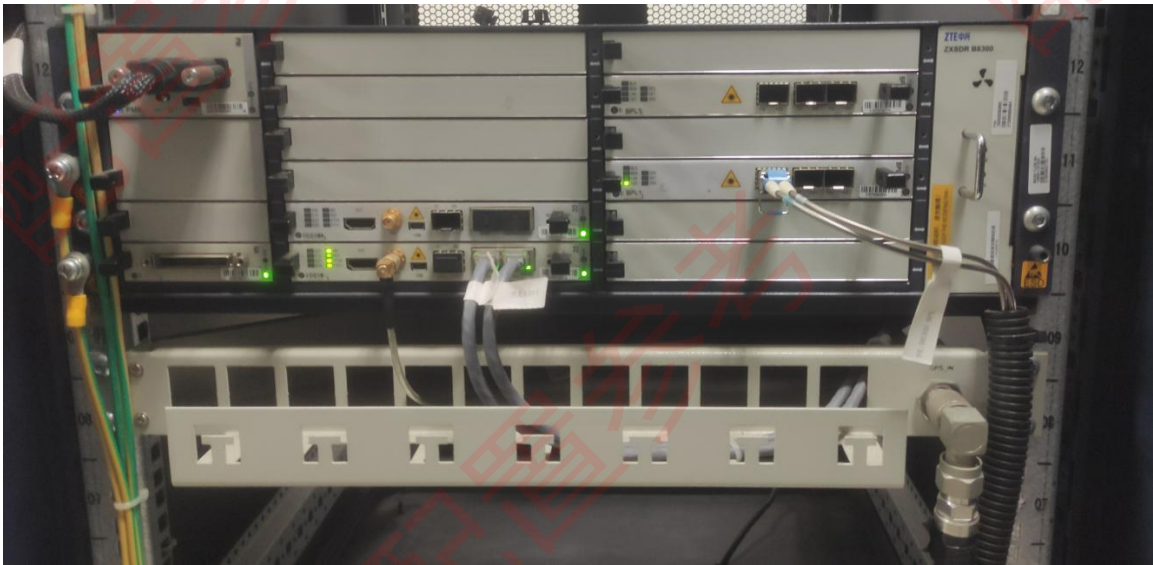


图 3.7 BBU 实体安装模块图

2.1.2 BBU 所含模块

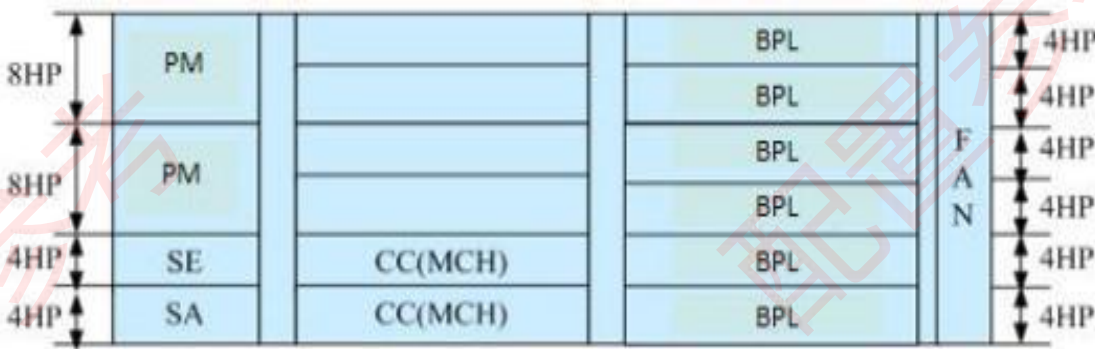


图 3.8 BBU 所含模块

2.1.3 BBU 所含模块类型及功能

板卡名称	板卡类型	相应能力
BBU增强型控制与时钟板	CC16	主要完成控制、时钟、交换三方面的功能。支持GE*2；支持1pps+TOD接口
TDL BBU 增强型基带处理单元	BPL1	每块基带板支持6个2天线20M小区，或者3个8天线20M小区
BBU B8300 Ir接口模块	FS5	用于单模TDS的IQ数据交换，双模TDS和TDL的IQ数据交换。提供6个10G Ir接口
BBU 增强型电源模块	PM10	提供-48VDC电源，支持1+1主备
BBU B8300交流电源模块	PMAC	BBU接交流电源使用，提供220VAC转-48VDC
BBU B8300现场告警模块	SA	集成风扇监控、环境监控与8路干接点
BBU B8300现场告警扩展模块	SE	扩展实现8路干接点

图 3.9 BBU 所含模块类型及功能

2.2 RRU 介绍（所用型号：R8972E S2300W）

RRU 主要与天馈系统、天线直接连接。

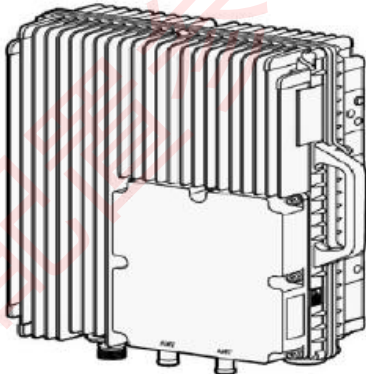


图 3.10 RRU 设备

2.2.1 RRU 产品信息

E频段两通道RRU，支持TDS/TDL双模应用，与BBU配合主要应用于E频段室内分布站点



R8972E S2300

支持频段	2320~2370MHz
工作带宽	50MHz
载波数	2*TDL20M+TDS 6C
输出功率	2*50W
体积(升)	11L
重量(kg)	10kg
功耗	270W(DL/UL 3:1) /200W(DL/UL 2:2)
IR光口	2*10G或2*6G
防护等级	IP66
供电方式	-48VDC/220VAC

图 3.11 RRU 产品信息

2.2.2 RRU 产品性能指标

TD-LTE RRU—R8962性能指标	
关键技术指标	R8962 L23A\R8962 L26A
频率带宽	2300MHz-2400MHz\ 2545MHz-2620MHz
柜顶输出功率	20W x 2
带宽配置	5MHz、10 MHz、15MHz、20MHz
光接口最大传输距离	≥10km , 不支持级联
光接口数量	2 x 2.4576G
供电要求	-48VDC : -40V ~ -57V 220VAC : 154V ~ 286V , 40Hz-60Hz
重量	<14kg
尺寸	380mm×280mm×126mm (H x W x D)
工作温度	-40℃ ~ +55℃
工作湿度	10% ~ 100%
外壳防护等级	IP65
总功耗	<160w

图 3.12 RRU 产品性能指标

R8972E S2300W（实训）：工作频段：2320MHz--2370 MHz

2.2.3 RRU 工作原理框图



图 3.13 RRU 工作原理图

2.2.4 RRU 外部接口

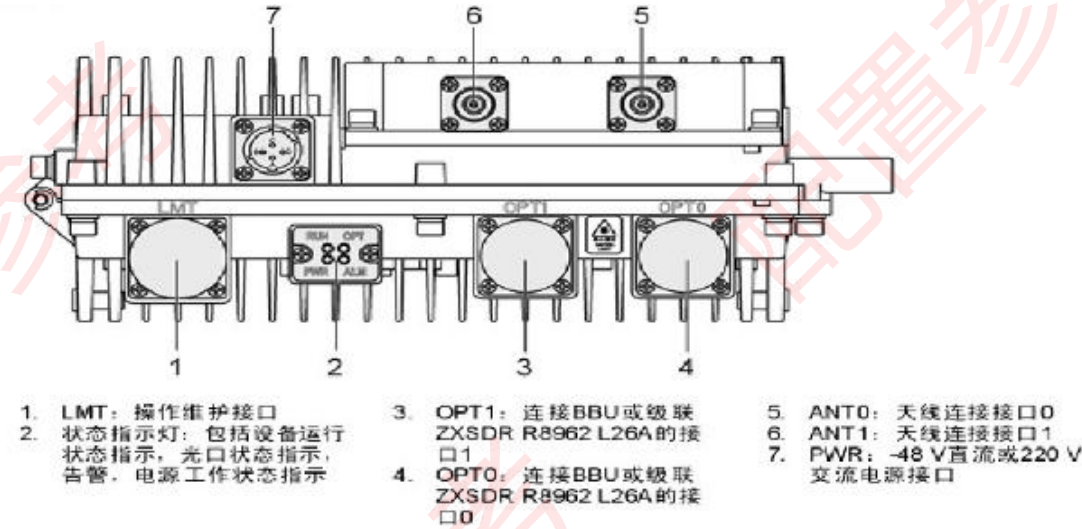


图 3.14 RRU 外部接口



图 3.15 RRU 外部接口实物图

2.3 BBU 所含模块面板说明

2.3.1 CC 板面板图及接口说明表

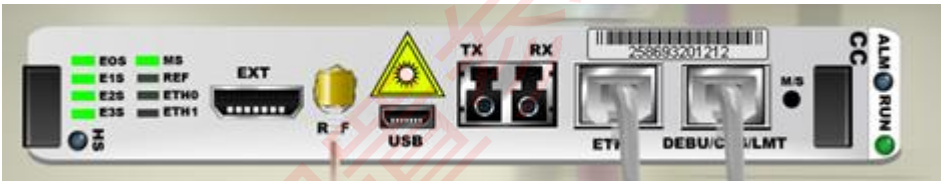


图 3.16 CC 板面板图

接口名称	说明
ETH0	用于BBU与EPC、BBU之间连接的以太网电接口，10/100/1000Mbps自适应
ETH1	用于BBU级联、调试或本地维护的以太网接口，10/100/1000Mbps自适应
TX/RX	用于BBU与EPC、BBU之间连接的以太网光接口，100/1000Mbps，与ETH0互斥
EXT	外置通信口，连接外置接收机
REF	外接GPS天线接口

图 3.17 CC 板接口说明

2.3.2 BPL 板面板图及接口说明表



图 3.18 BPL 板面板图

接口名称	接口说明
TX0 RX0 ~ TX2 RX2	3路2.4576G/4.9152G光接口，用于连接RRU
RST	复位按钮，复位单板。

图 3.19 BPL 板接口说明

2.3.3 SA、SE 板面板图及接口说明表



图 3.20 仿真中 SA 板面板图

■ SA板面板如下图所示



■ SA板面板接口说明表

接口名称	接口说明
	8路E1/T1接口，RS485/232接口，6+2 干节点接口（6路输入，2路双向）



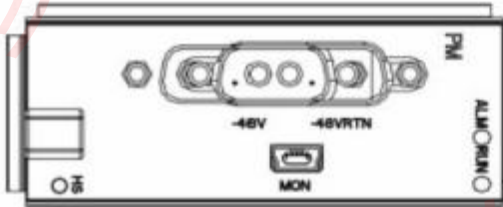
接口名称	接口说明
	8路E1/T1接口，RS485/232接口，6+2 干节点接口（6路输入，2路双向）

图 3.21 SA 板面板图及接口说明

2.3.4 PM 板面板图及接口说明表



图 3.22 仿真中 PM 板面板图



接口名称	按钮接口
MON	调试用接口，RS232接口
-48V/-48VRTN	-48V输入接口

图 3.23 PM 板面板图及接口说明

2.4 其他指标

电源指标: -48V DC (变化范围为- 57V~- 40V)。

接地指标:就近原则。

MTBF : ≥ 233000 小时, MTTR : 30 分钟,可用率: 99.999785%。

系统中断服务时间:全系统中断 ≤ 1.128 分钟/年。

四、 基站开通流程（仿真）

1. 核心网机房规划

1.1 核心网设备规划安装

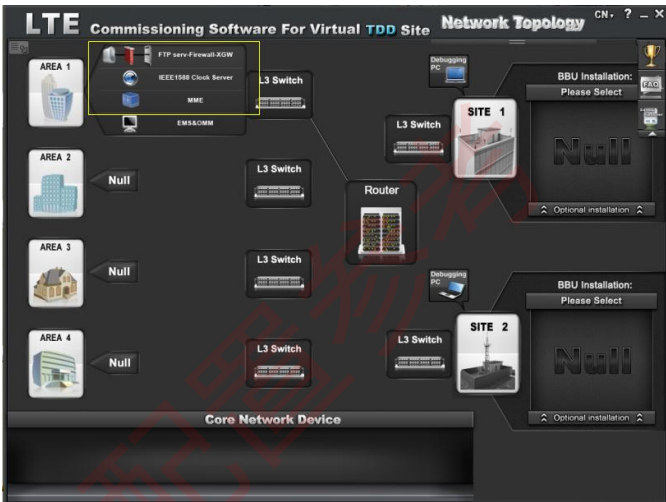


图 4.1 核心网设备规划安装

1.2 网管服务器设备安装

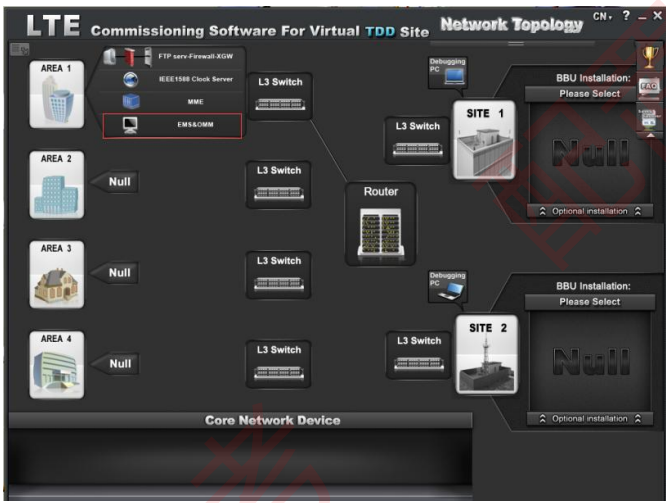


图 4.2 网管服务器设备安装

2. 仿真 BBU 的安装

2.1 BBU 安装

进入仿真软件，首先选择机房，双击机柜进入立柜机，双击机柜门打开安装设备，双击 8300 安装板卡。

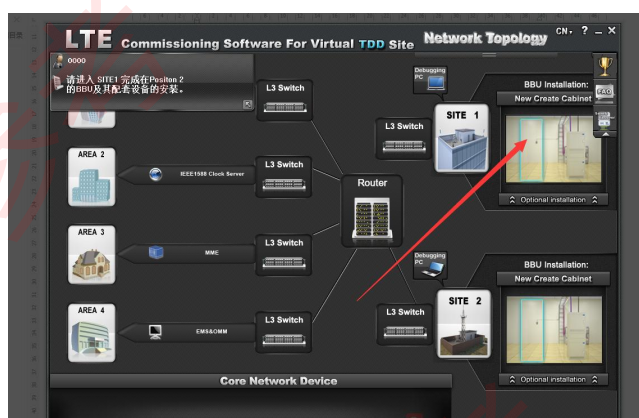


图 4.3 选择机房

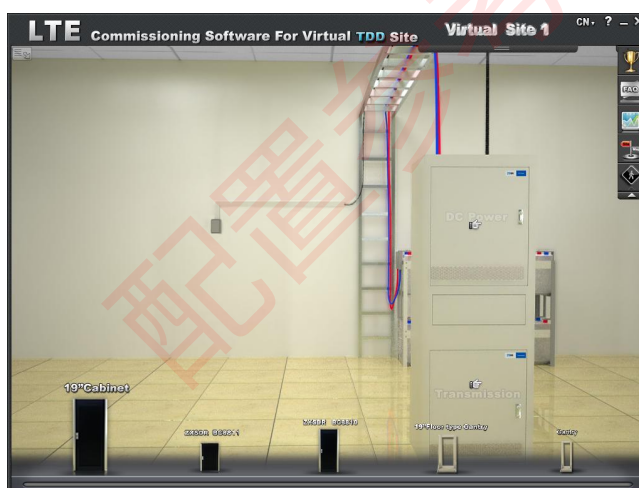


图 4.4 选择机柜

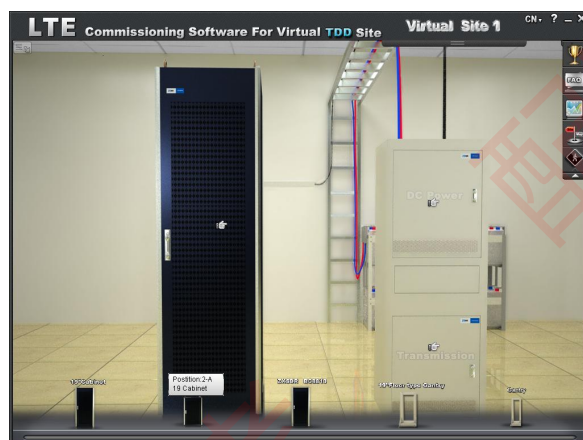


图 4.5 机柜的选择



图 4.6 安装设备

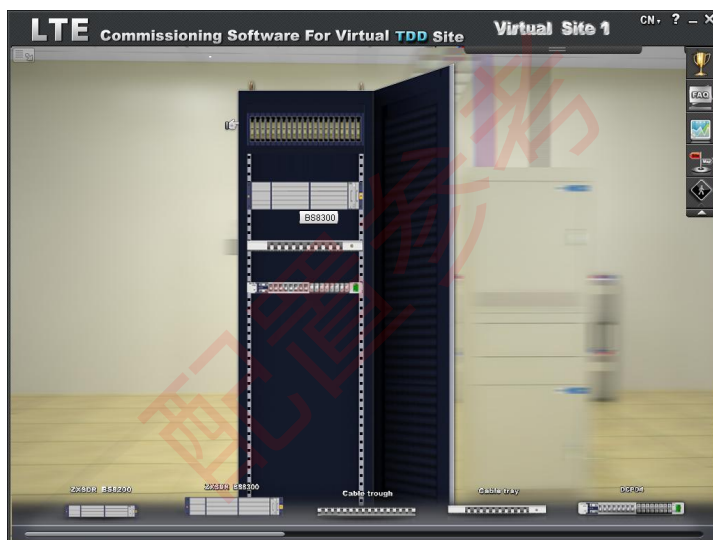


图 4.7 设备安装完成

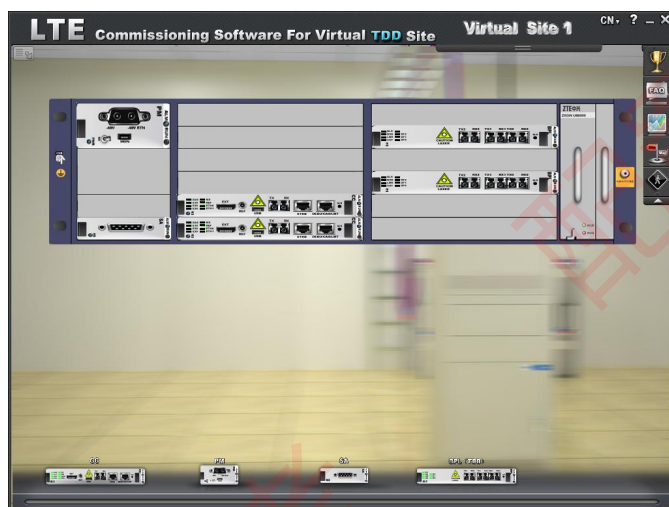


图 4.8 安装板卡

2.2 电源线安装

双击电源模块选择相应的电缆，成品接头接 PI 模块另一头接空气开关输出端
如图，空气开关输入端接好如图，另一端连到 P13 配电柜，最后连接地线。



图 4.9 选择电源线



图 4.10 电源线安装

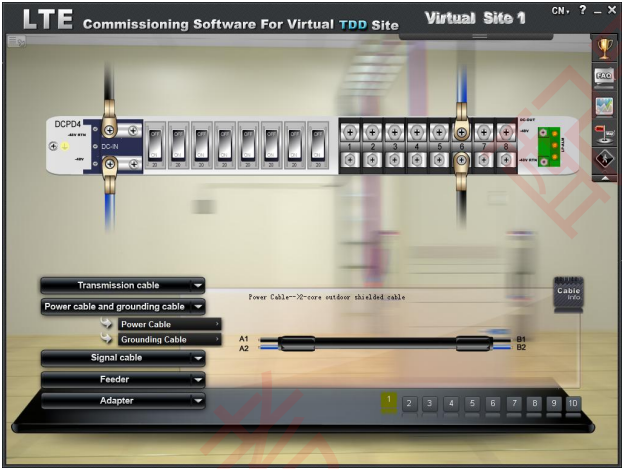


图 4.11 空气开关连线



图 4.12 电源柜

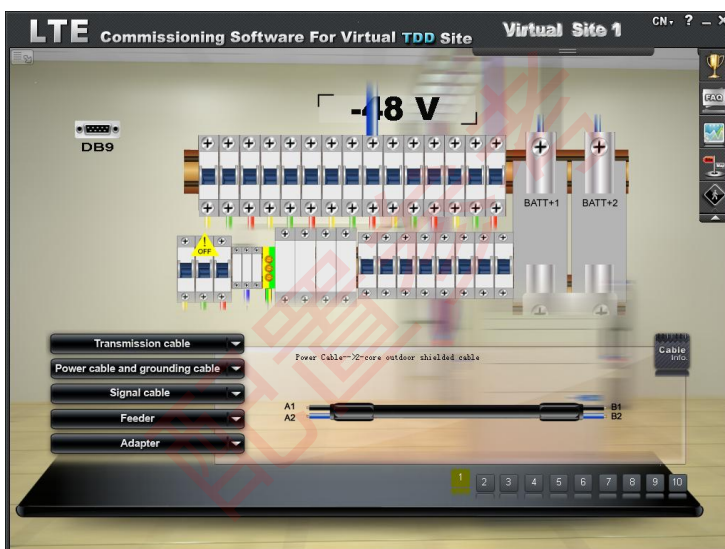


图 4.13 电源柜-48V 连线



图 4.14 电源柜 GND 连线

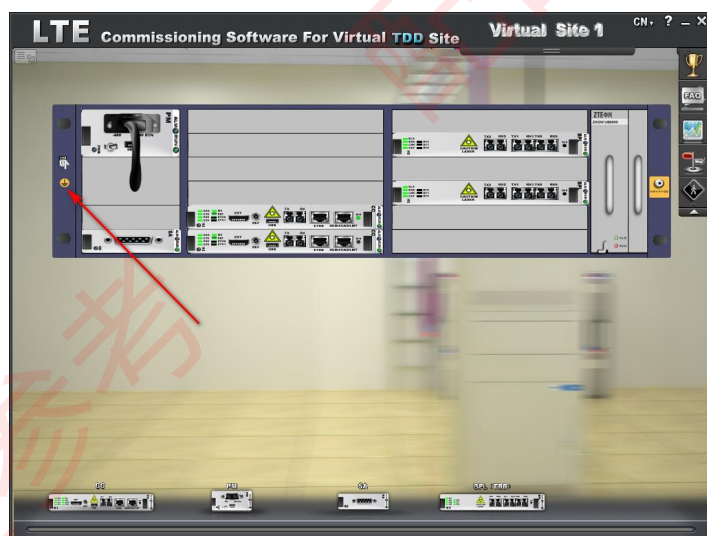


图 4.15 BBU 保护地线



图 4.16 护地线选择

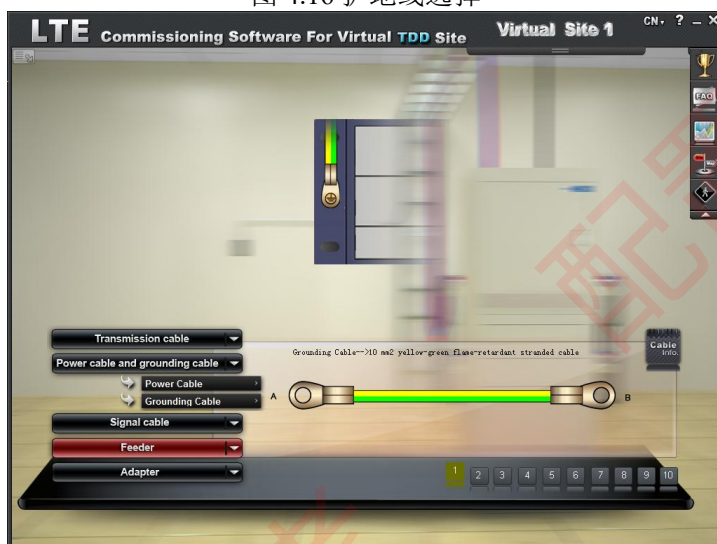


图 4.17 保护地线安装



图 4.20 保护地线对端安装位置



图 4.21 保护地线对端安装

2.3 CC 板的连线

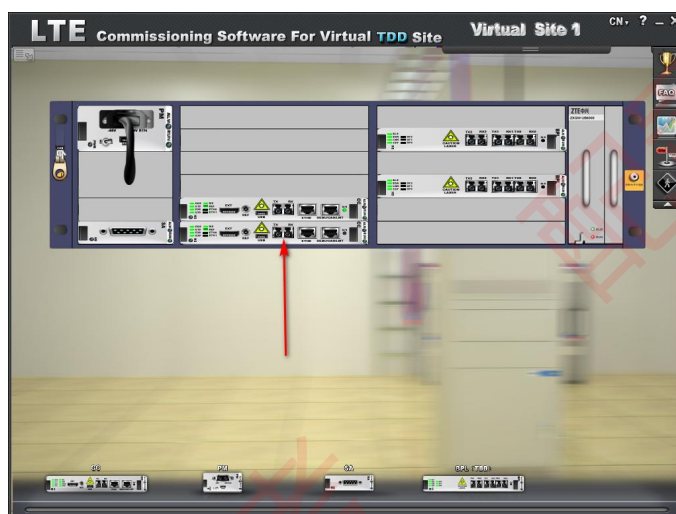


图 4.22 CC 板位置

一根网线连 P20 虚拟电脑网卡, 另一根连 NR8250 传输柜; REF 接 Cable Tray; Cable Tray 连楼顶 GPS 天线。

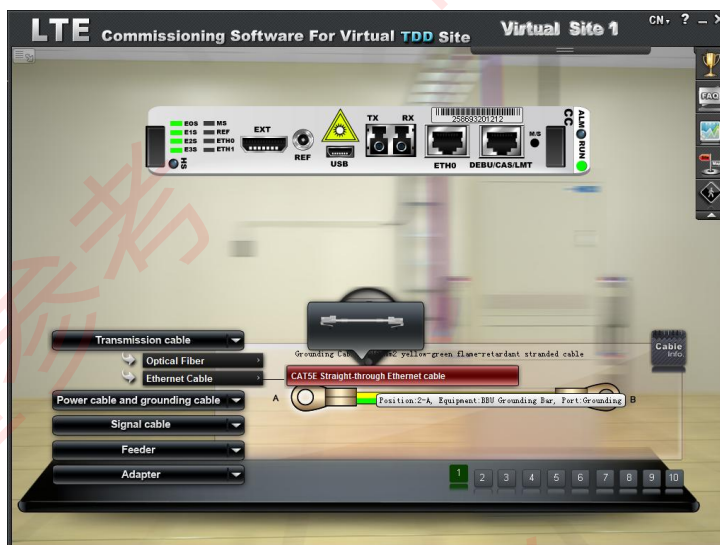


图 4.23 CC 板端口



图 4.24 PC 端位置



图 4.25 CC 板 DEBUG 连接至 PC

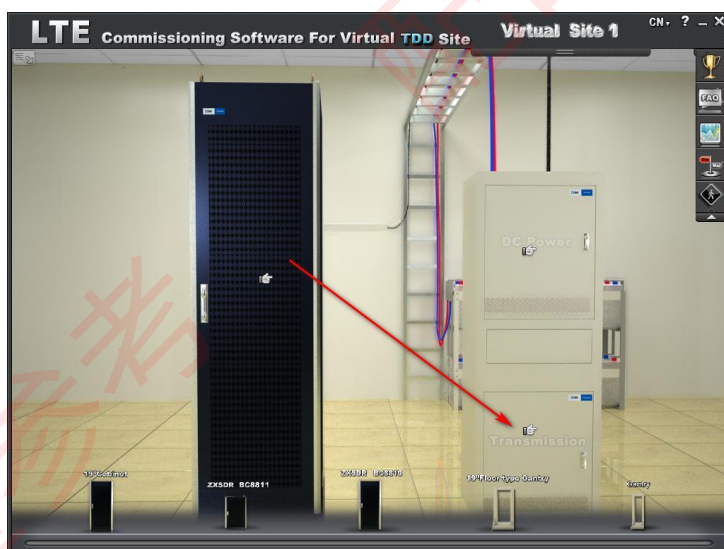


图 4.26 传输设备所在位置

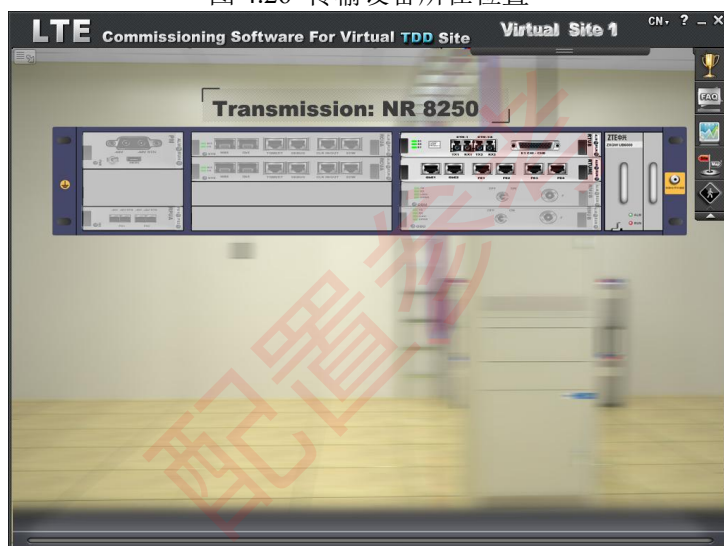


图 4.27 传输设备端口



图 4.28 CC 板卡 Eth0 连接至 NR 8250



图 4.29 REF 连线选择



图 4.30 REF 连线

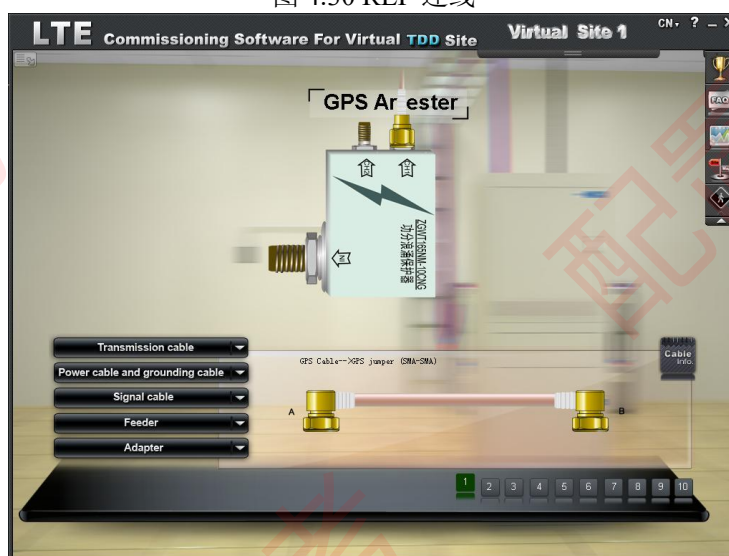


图 4.31 CC 板卡 REF 连接至 Cable Tray

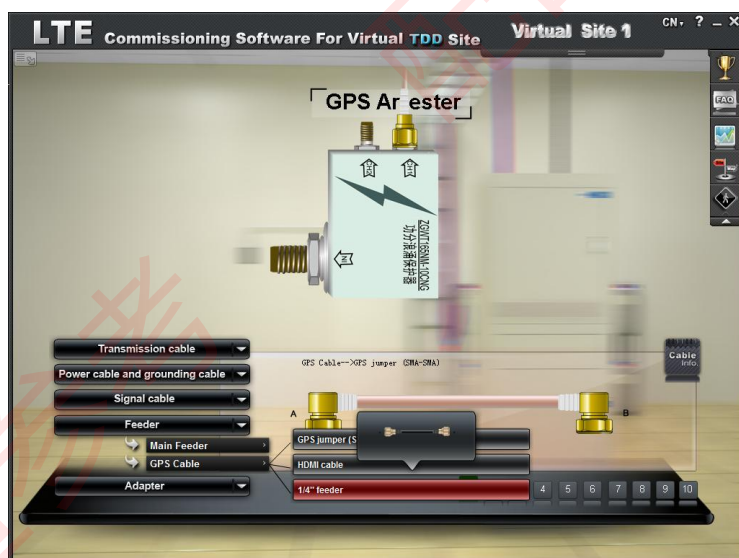


图 4.32 功分器线缆选择



图 4.33 GPS 所在位置

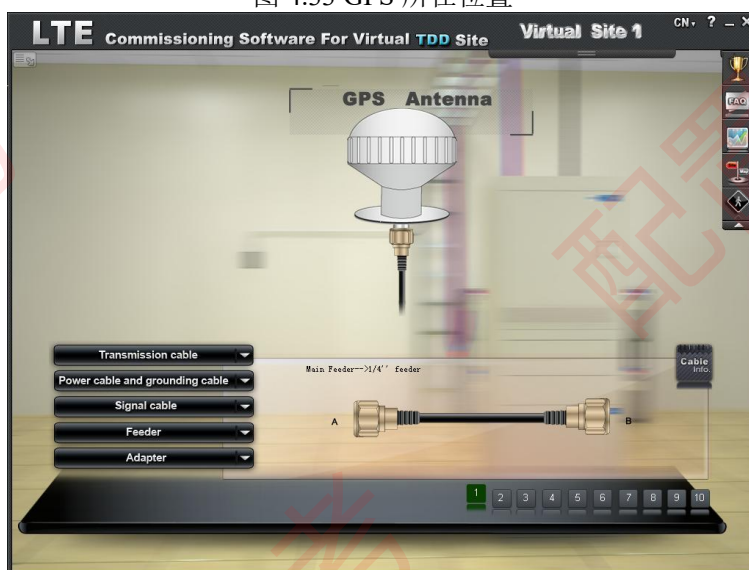


图 4.34 Cable Tray 连接至 GPS 天线

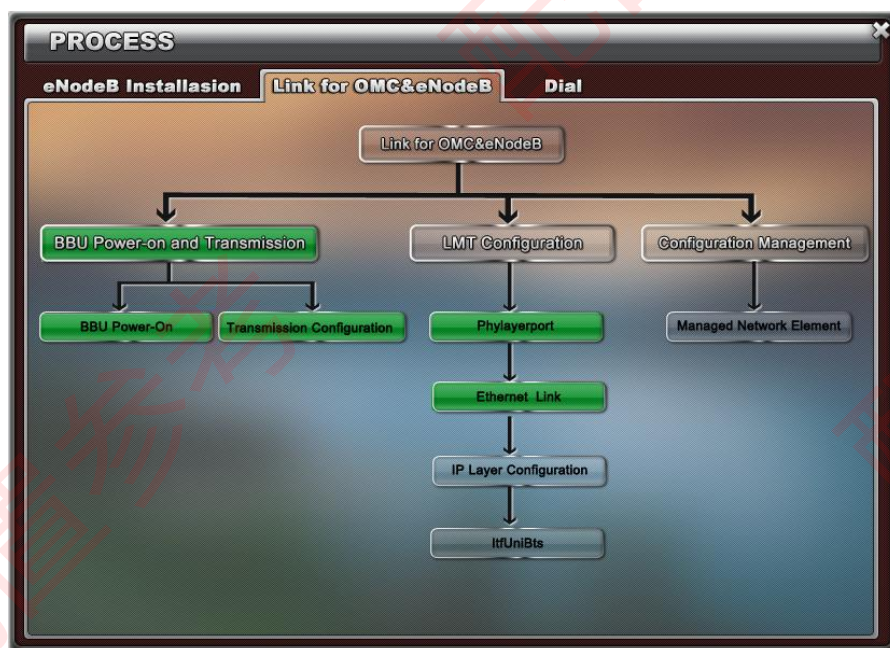


图 4.35 进度查询

3. 仿真 RRU 的安装

RRU 安装位置有 P10, P11, P12, 然后选择合适的 RRU 为 ZXSDR R8972 , 本次实训选择安装的位置为 R10。

3.1 选择 RRU 和线缆

3.1.1 选择合适的 RRU 和天线



图 4.36 选择 RRU



图 4.37 选择天线

3.1.2 选择合适的 RRU 电源线

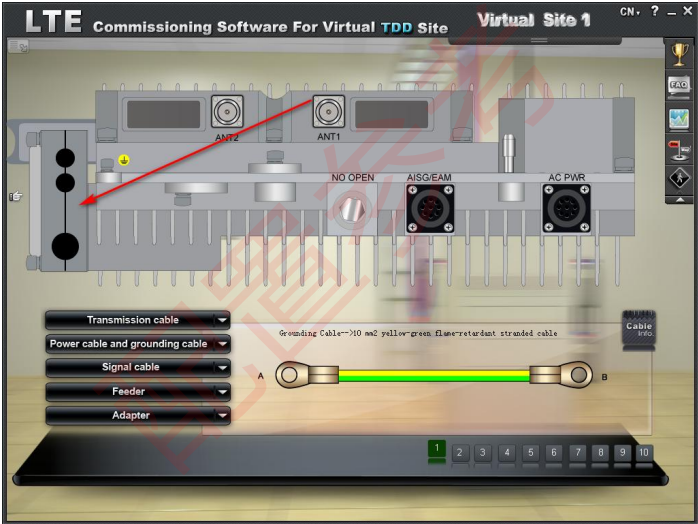


图 4.38 防雷盒位置

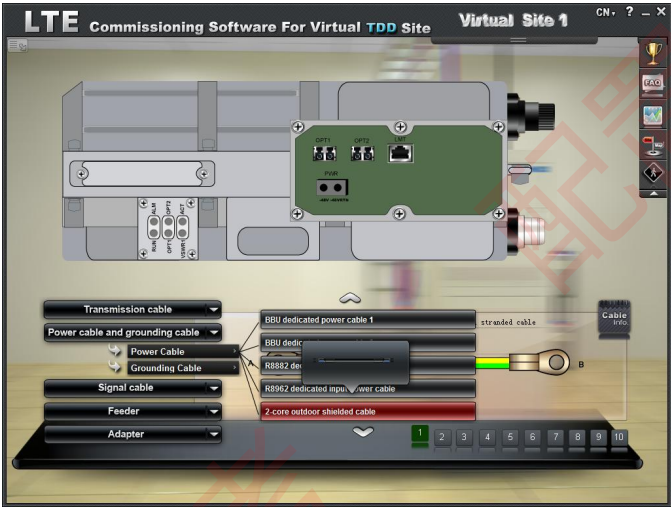


图 4.39 电源线选择

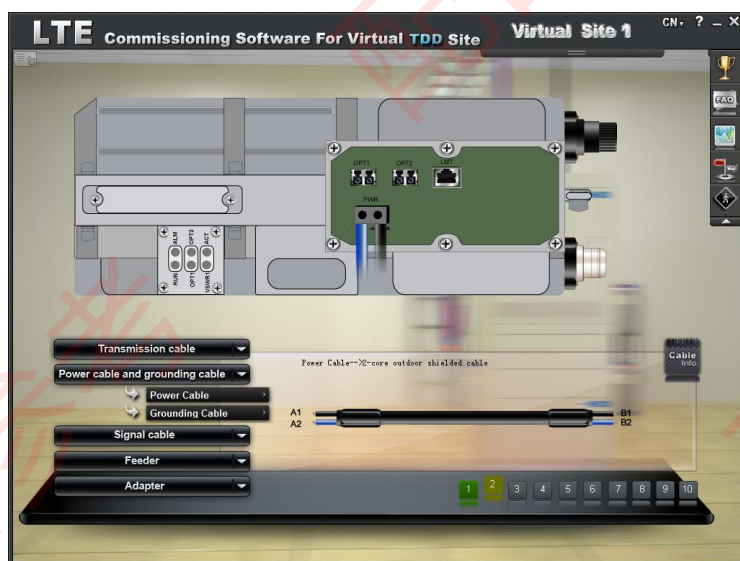


图 4.40 电源线安装



图 4.41 电源线对端电源柜

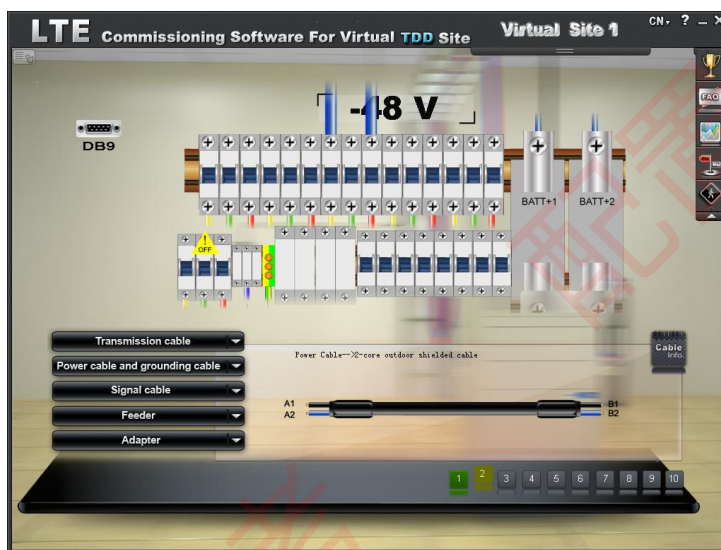


图 4.42 电源线输入-48V 连线



图 4.43 电源线输入 GND 连线

3.1.3 选择合适的 RRU 地线



图 4.44 RRU 地线选择



图 4.45 RRU 对端地线安装位置



图 4.46 RRU 地线安装

3. 1. 4 选择合适的跳线连接 RRU 和天线

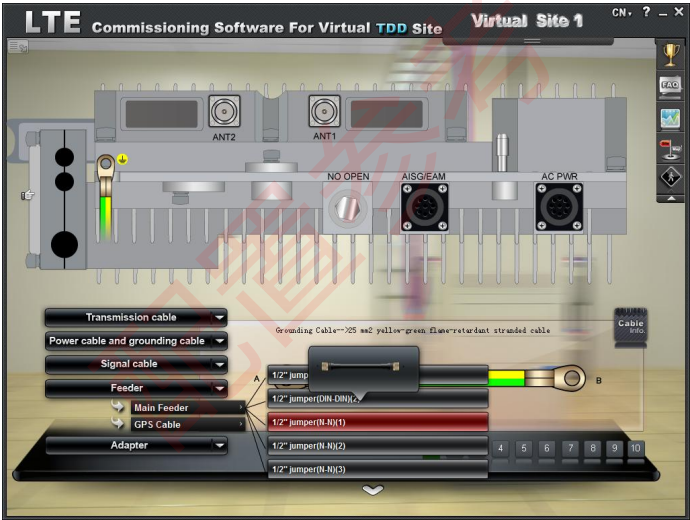


图 4.47 跳线选择

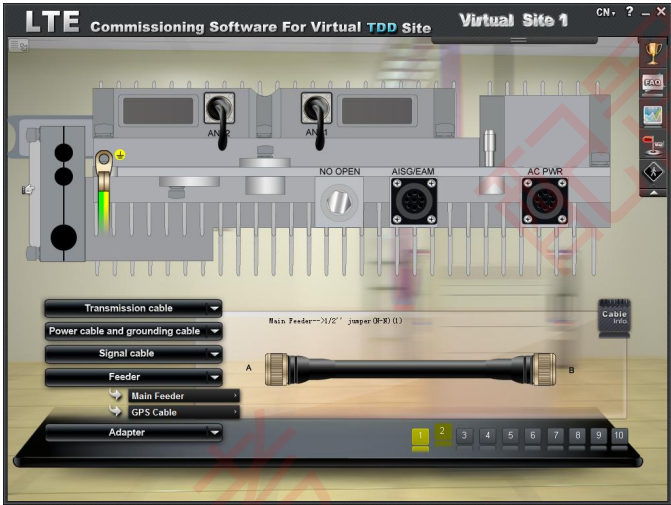


图 4.48 跳线安装

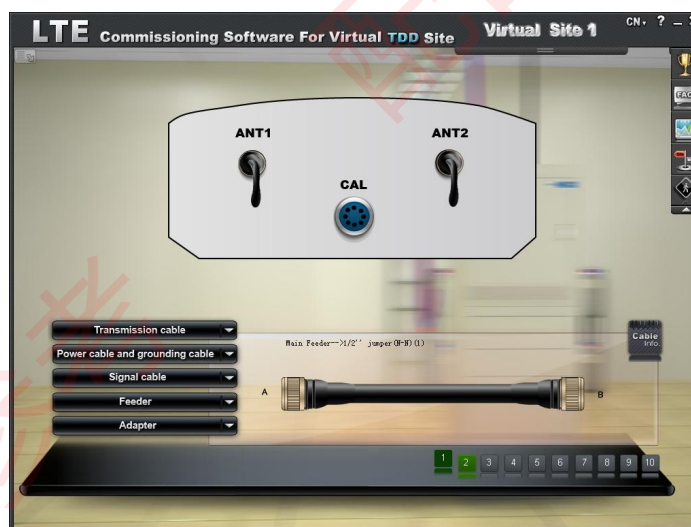


图 4.49 天线跳线安装

3. 1. 5 选择合适的光纤连接 RRU 和 BBU

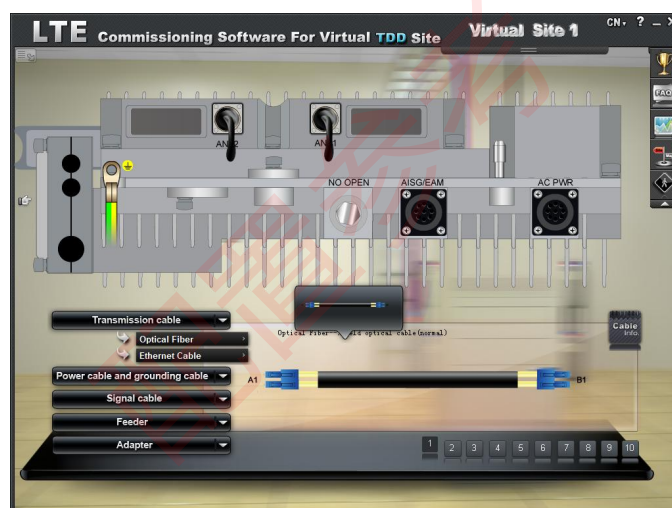


图 4.50 光纤选择



图 4.51 RRU 光纤连线

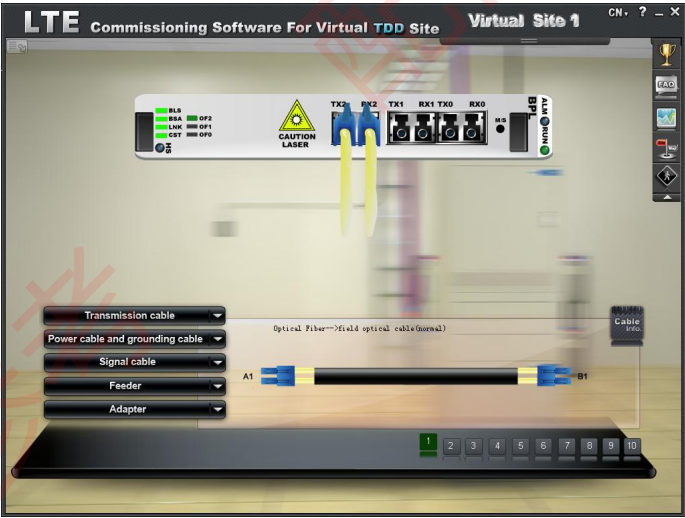


图 4.52 RRU 与 BBU 互联

3.2 “进度查询” 查看进度

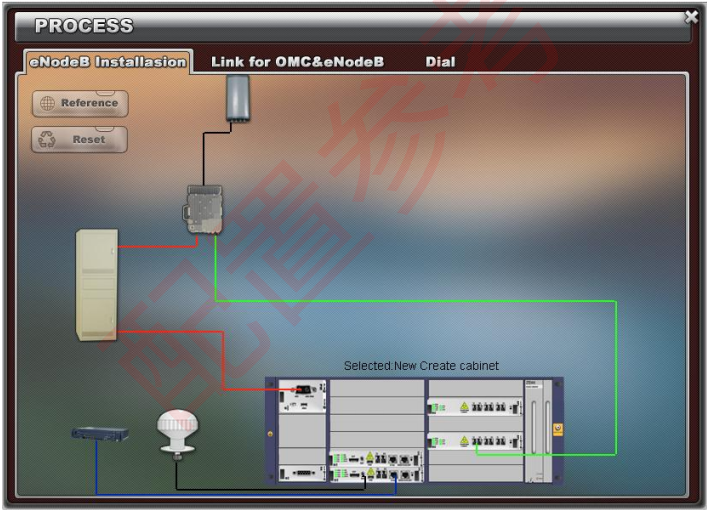


图 4.53 进度查询-1

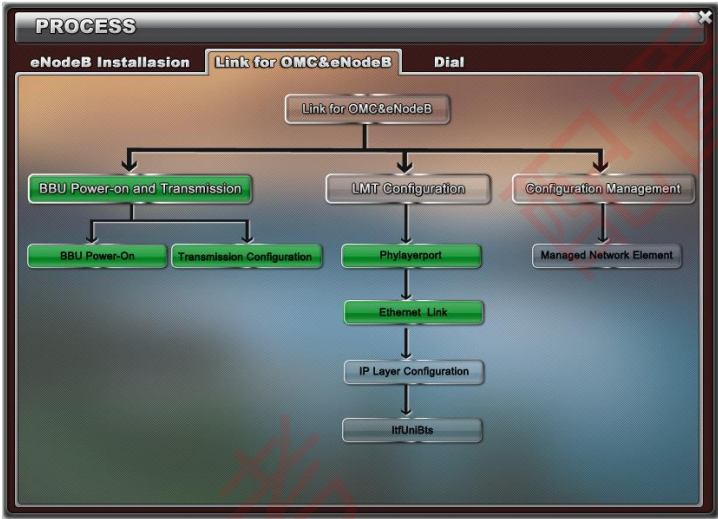


图 4.54 进度查询-2

4. 网管 LMT 配置（基站/网管连接）

4.1 电脑和 BBU 的 LMT 的连接

4.1.1 用网线连接 PC 和基站的 LMT 接口

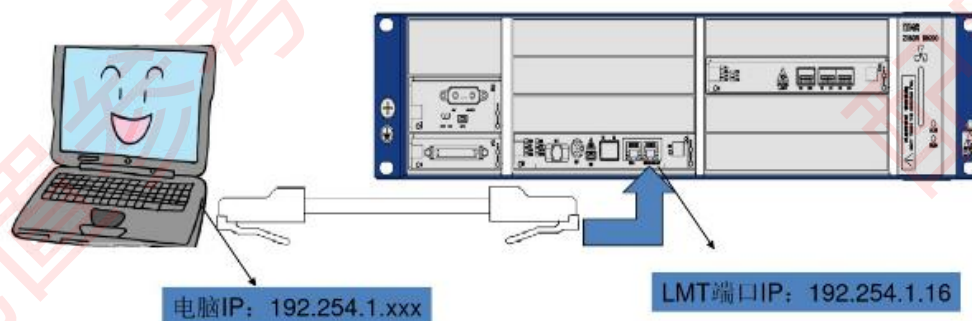


图 4.55 PC 与基站的 LMT 接口连线

4.1.2 点击虚拟电脑第二图标并登录 LMT



图 4.56 选择 EOSM.jar

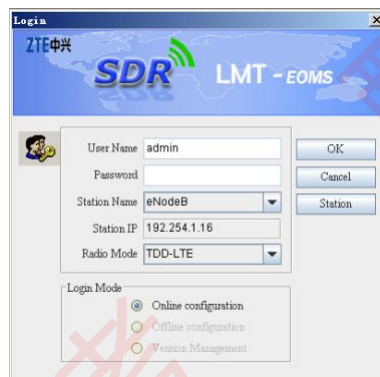


图 4.57 登录 LMT

4.2 配置连接网管的端口

4.2.1 配置端口和参数

点击 PhLayerPort 根据规划参数列表进行物理层端口的参数配置:

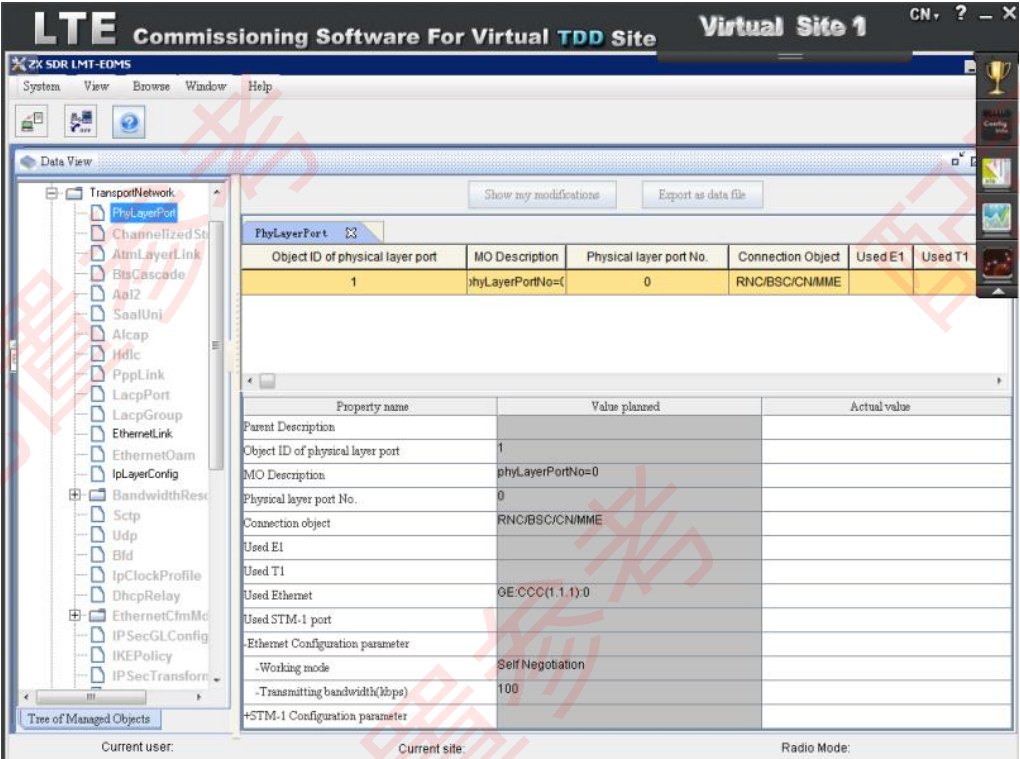


图 4.58 PhLayerPort 配置

点击 EthernetLink 根据规划参数列表进行链路层参数配置:

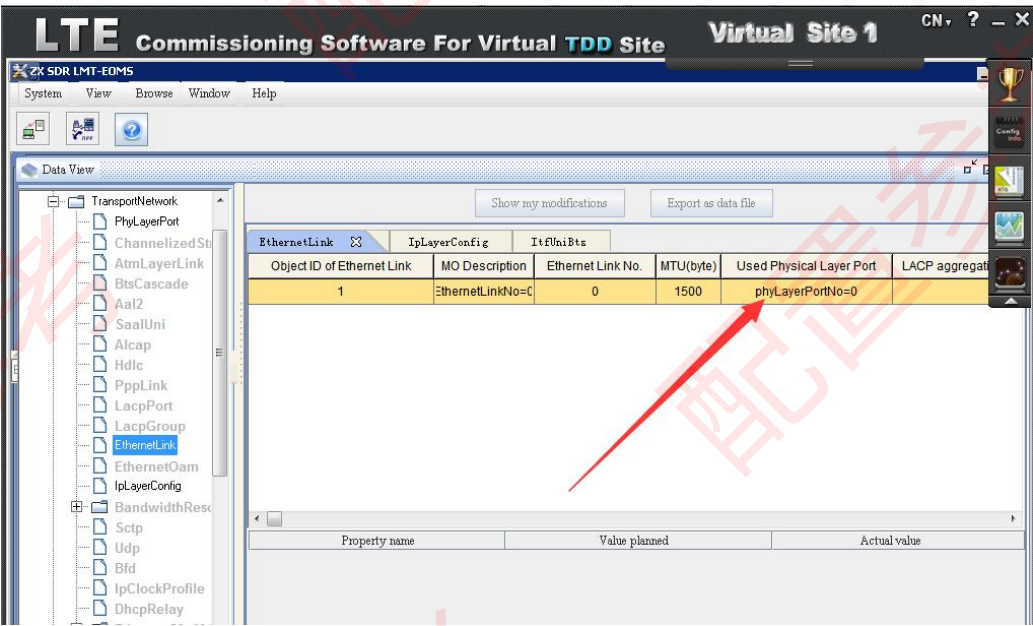


图4.59 EthernetLink配置

点击 IpLayerConfig 根据参数列表进行 IP 层配置:

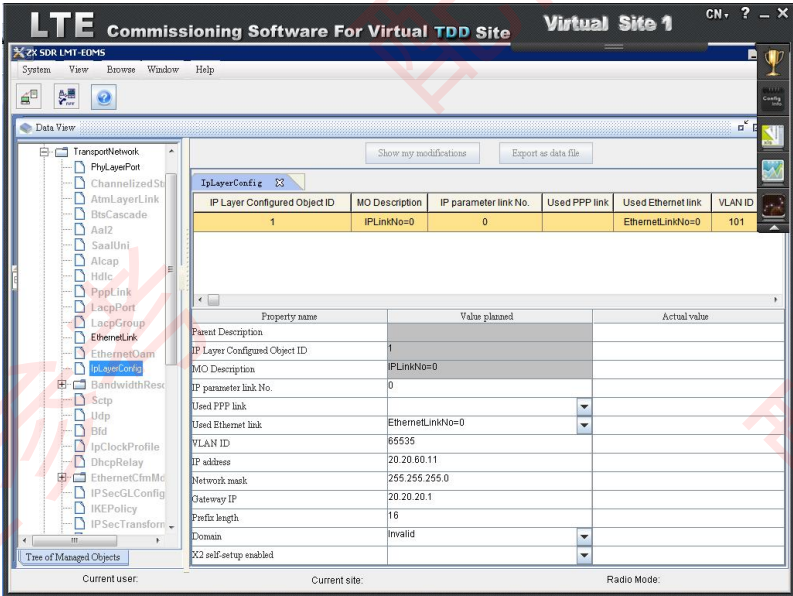


图4.60 PhLayerPort参数界面

Planning Parameters

Main Table Attachment

Type	Name	Value Source	Planning value	Correct value
global	eNodeB IP address and Mask	10.10.11.1X/24 - X is BBU position number(1-7)		10.10.11.12/24
Parameters	eNodeB IP Gateway	Network Topology		10.10.11.1
	eNodeB IP VLAN	Network Topology		101
	eNodeB IP ID For OMC	Network Topology		1
	OMC IP Address	Network Topology		192.192.40.101
	IP address and Mask of interface	Network Topology		10.10.21.12/24

图4.61 参数规划表

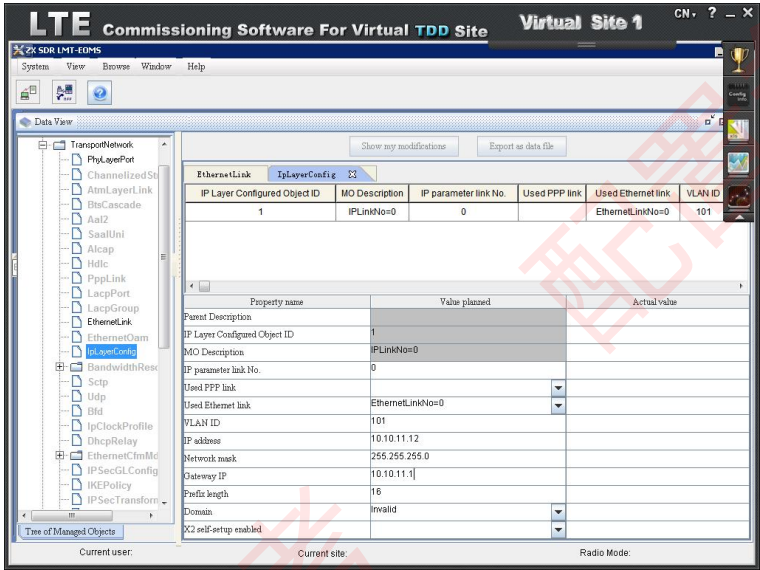


图 4.62 PhLayerPort 参数配置

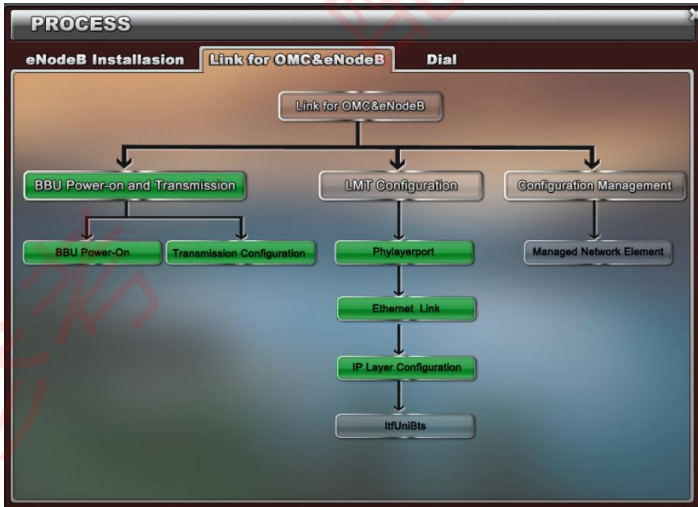


图4.63 PhLayerPort参数配置成功

4. 2. 2 配置连接网管的参数

点击 ItfUniBts 根据规划参数列表进行基站和网管的参数配置：

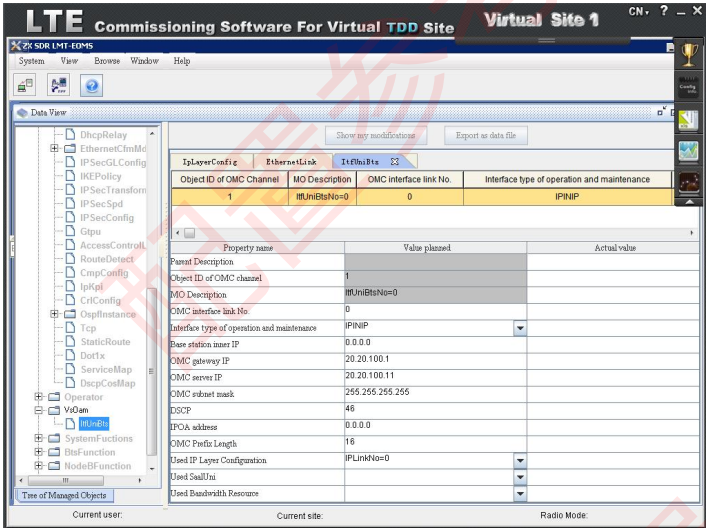


图4.64 ItfUniBts参数界面

Planning Parameters				
Main Table		Attachment		
Type	Name	Value Source	Planning value	Correct value
global Parameters	eNodeB IP VLAN	Network Topology		101
	eNodeB IP ID For OMC	Network Topology		1
	OMC IP Address	Network Topology		192.192.40.101
	IP address and Mask of interface connecting EPC and eNodeB	Network Topology		10.10.21.12/24
	IP Gateway of	Network Topology		10.10.21.1
	Vlan of interface	Network Topology		102
	SGW Service address	Network Topology		192.168.10.100

图4.65 参数规划表

配置完成后点击“保存”按钮即可查看配置完成的数据列表：

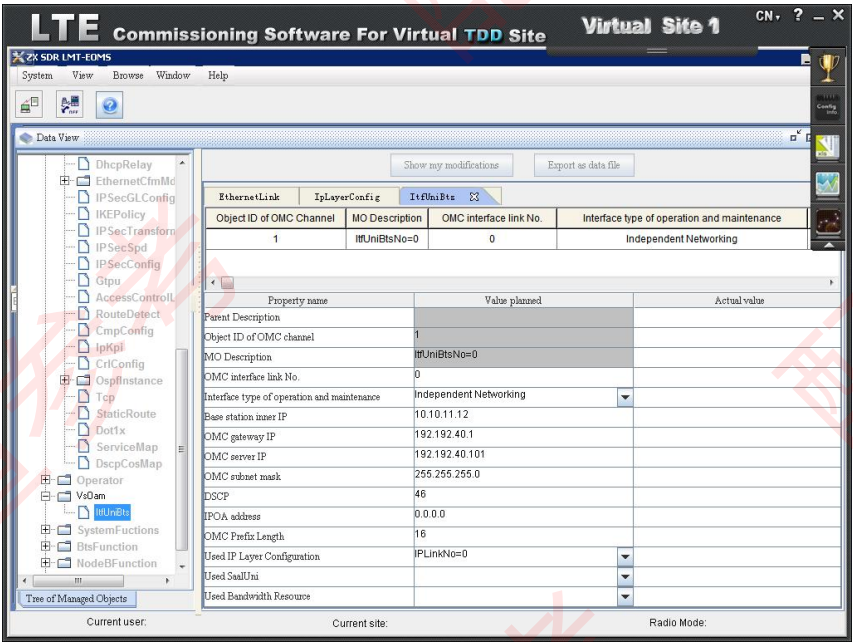


图4.66 ItfUniBts参数配置

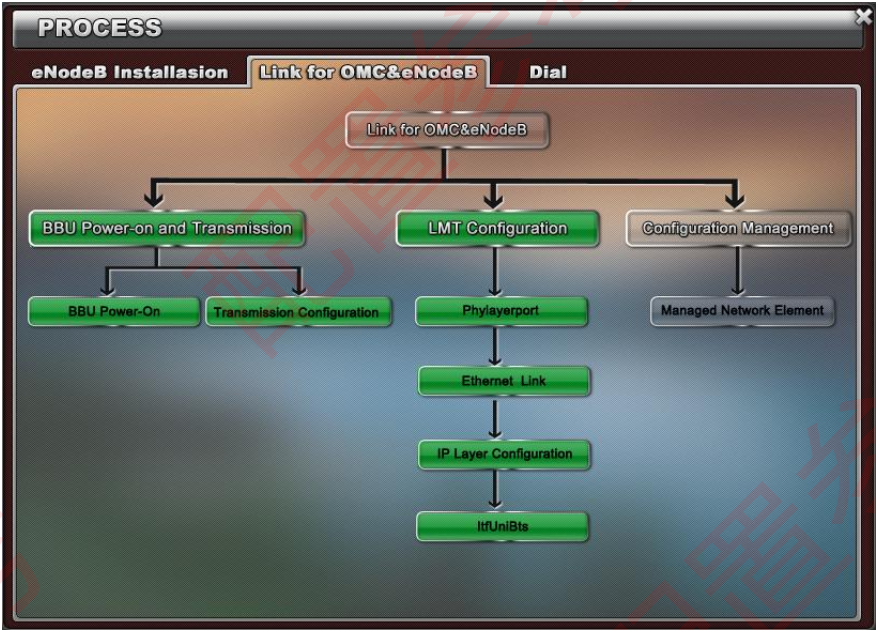


图 4.67 ItfUniBts 参数配置成功

4.3 创建网元代理和网元

点击虚拟电脑的第一个应用

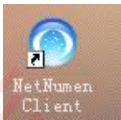


图 4.68 客户端图标



图 4.69 EMS 客户端登录

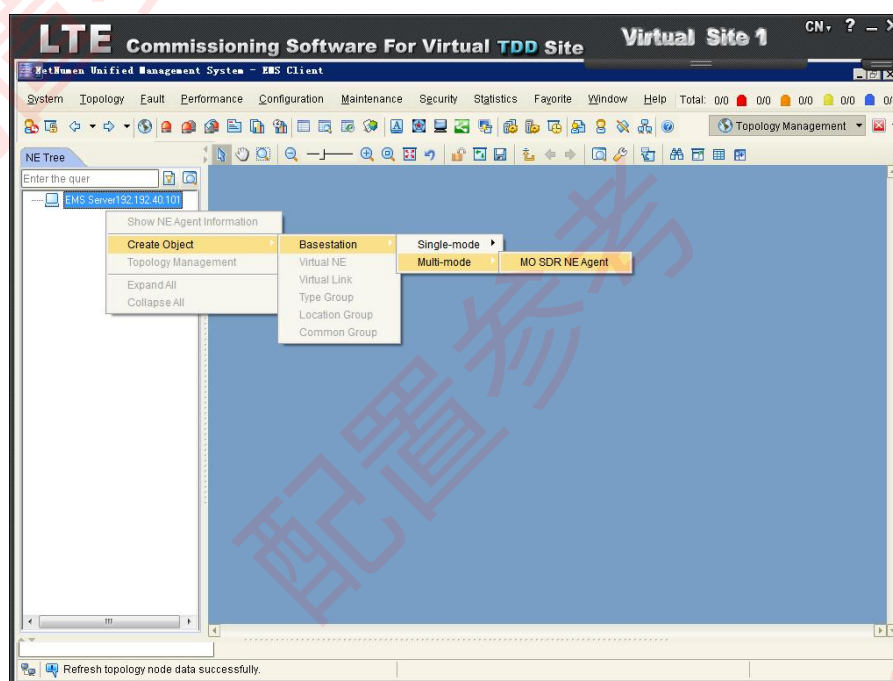
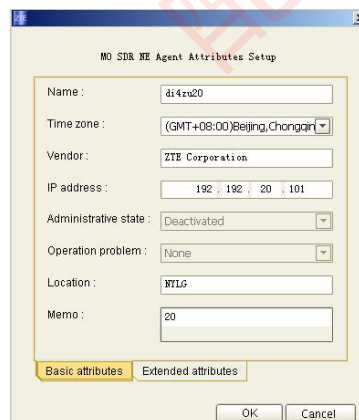


图 4.70 网元代理创建

Planning Parameters				
Main Table		Attachment		
Type	Name	Value Source	Planning value	Correct value
global Parameters	eNodeB IP VLAN	Network Topology		101
	eNodeB IP ID For OMC	Network Topology		1
	OMC IP Address	Network Topology		192.192.40.101
	IP address and Mask of interface connecting EPC and eNodeB	Network Topology		10.10.21.12/24
	IP Gateway of	Network Topology		10.10.21.1
	Vlan of interface	Network Topology		102
	SGW Service address	Network Topology		192.168.10.100

图 4.71 参数规划表



MO SDR NE Agent Attributes Setup

Name: di4zu20

Time zone: (GMT+08:00)Beijing,Chongqing

Vendor: ZTE Corporation

IP address: 192.192.20.101

Administrative state: Deactivated

Operation problem: None

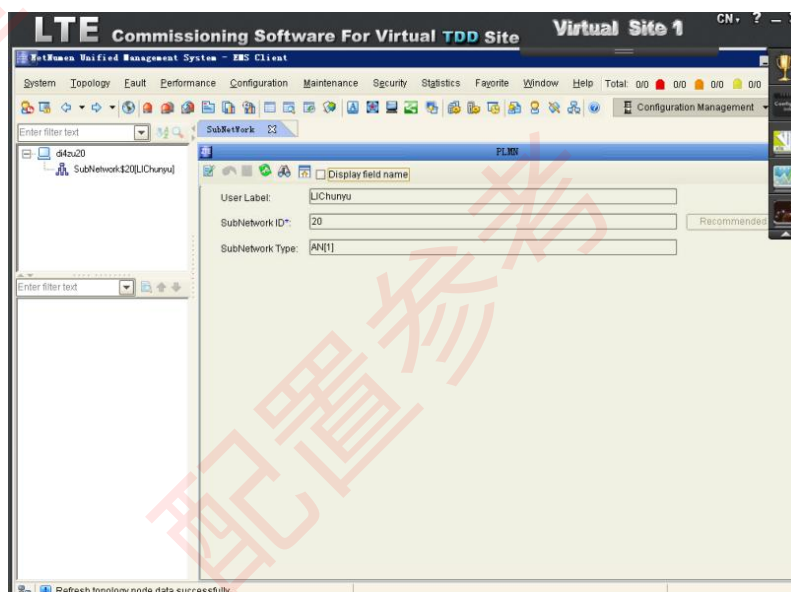
Location: NYL6

Memo: 20

Basic attributes Extended attributes

OK Cancel

图 4.72 代理参数配置



LTE Commissioning Software For Virtual TDD Site Virtual Site 1

System Topology Fault Performance Configuration Maintenance Security Statistics Favorite Window Help Total: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Configuration Management

Enter filter text

SubNetwork

SubNetwork: d4zu20

SubNetwork: SubNetwork120(LiChunyu)

PLMN

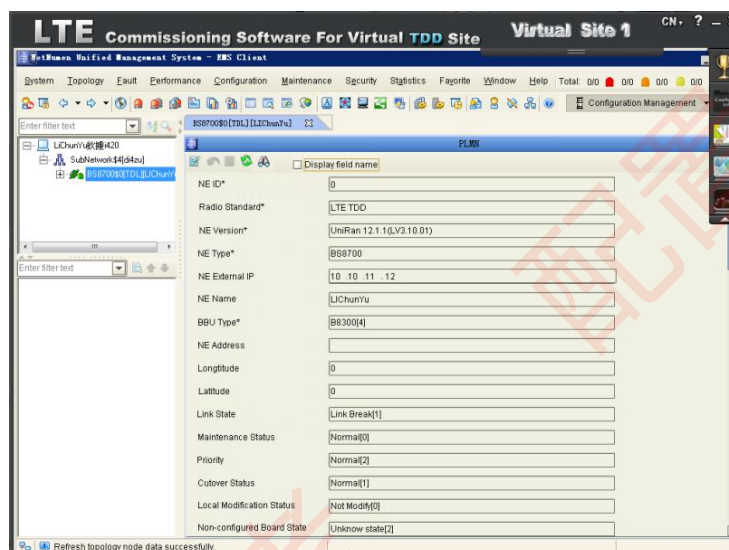
User Label: LiChunyu

SubNetwork ID*: 20

SubNetwork Type: ANN[1]

Refresh topology node data successfully.

图 4.73 子网创建



LTE Commissioning Software For Virtual TDD Site Virtual Site 1

System Topology Fault Performance Configuration Maintenance Security Statistics Favorite Window Help Total: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Configuration Management

Enter filter text

SubNetwork

SubNetwork: d4zu20

SubNetwork: SubNetwork120(LiChunyu)

SubNetwork: SubNetwork120(LiChunyu)

PLMN

NE ID*: 0

Radio Standard*: LTE TDD

NE Version*: UniRan 12.1.1(LV3.10.01)

NE Type*: B88700

NE External IP: 10.10.11.12

NE Name: LiChunyu

BBU Type*: B8300[4]

NE Address:

Longitude: 0

Latitude: 0

Link State: Link Break[1]

Maintenance Status: Normal[0]

Priority: Normal[2]

Cutover Status: Normal[1]

Local Modification Status: Not Modify[0]

Non-configured Board State: Unknown state[2]

Refresh topology node data successfully.

图 4.74 网元创建

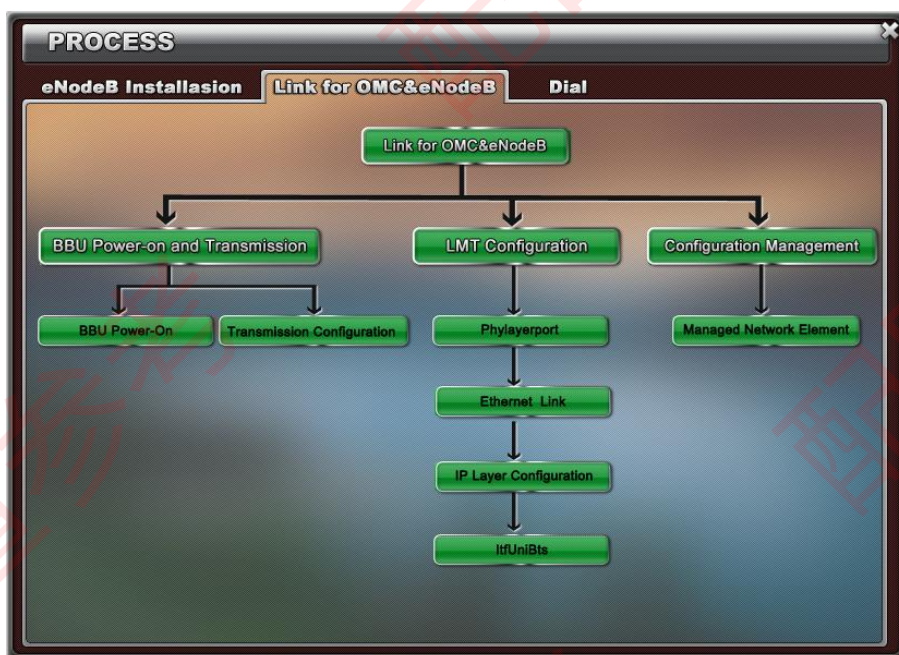


图 4.75 进度查询

五、 OMC 网管操作（实操）

1. 数据的采集及规划



图 5.1 天线



图 5.2 光模块与功分器



图 5.3 参数与 BBU 模块

参数规划

子网用户标识	dilzu
SubNetwork ID	1
网元 ID	25057
网元名称	通信二班黄文慧实训
网元 BBU 类型	网元 8700 BBUB8300
网元 IP	192.254.147.16
电子序列号	序列号: 279492702318
运营商名称	NYLG47
MCC, MNC	460 11
速率	1000M
IP 配置 (核心网) -IP (MME)	192.168.11.100
IP 配置 (核心网) -网关	192.168.11.80
掩码	24 位, 路由用 32 位
1588 时钟地址	192.168.11.158
SCTP 链路-远端地址	131.1.80.161
SCTP 链路-端口号	36412
BBU 至核心网-路由(SGW)	131.1.80.0
OMC 地址	192.168.1.180
OMC 网关	192.168.1.1
VLAN 和链路	VLAN: 47 48 链路 0 1
eNodeB ID	25057
基站名称	通信二班黄文慧实训
小区 ID	1
小区名称	通信二班黄文慧实训-1
小区标识 (Cell ID)	158
小区半径 (Cell Radius)	1010
物理小区识别码 (PCI)	141
中心载频	2340M
小区带宽	20M
小区频段	40
上下行子帧配比	1
特殊子帧配比	4

跟踪区码(TAC)	4700
服务小区偏移量	2
小区选择最小接入电平	-132
小区选择最小接入电平偏移	2
小区重选最小接入电平	-128
服务小区重选迟滞	1
服务小区重选优先级	优先级 6
A1	-85
A2	-89
A3(迟滞+偏移)	3 3
UE 不活动定时器	10s

2. 启动 OMMB 的服务器端

在 Windows 操作系统中，单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→服务端]。或者单击桌面快捷方式，如下图所示。

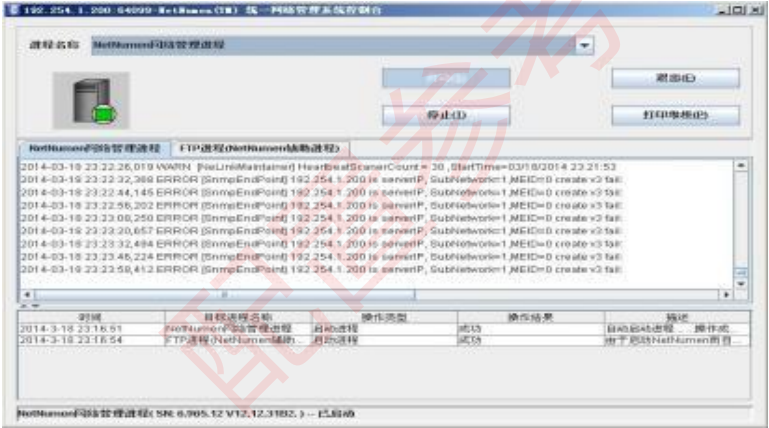


图 5.4 启动服务器

3. 启动客户端软件

在 Windows 操作系统中，单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→客户端]，或者单击桌面快捷方式，弹出登录对话框。如下图所示。在登录界面，输入用户名、密码、服务器地址。(缺省用户为 admin，密码为空，IP 地址默认)，单击确定按钮。



图 5.5 启动客服端

4. 物理配置

4.1 创建子网

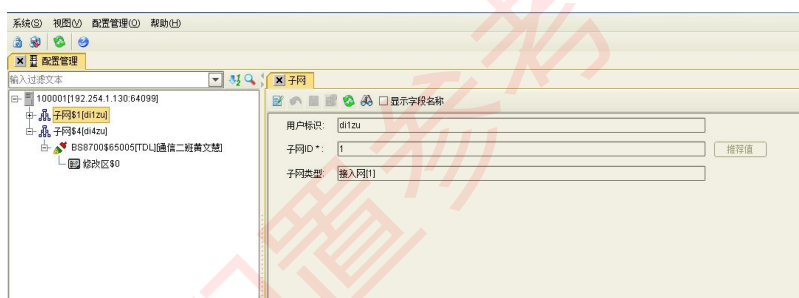


图 5.6 子网创建

4.2 创建网元

设备是 B8300 ， 网元制式为 BS8700 ， 网元 IP 地址为 BBU 的管理口 IP ： 192.168.157.16，运维状态为开通即为连接到网元电子序列号。电子序列号为 CC 板卡上的电子序列号：279492702318。

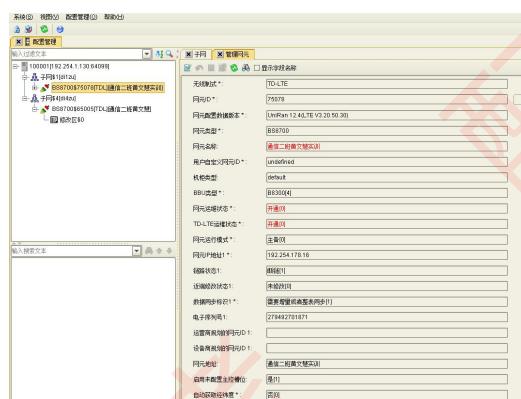


图 5.7 创建网元

4.3 运营商配置

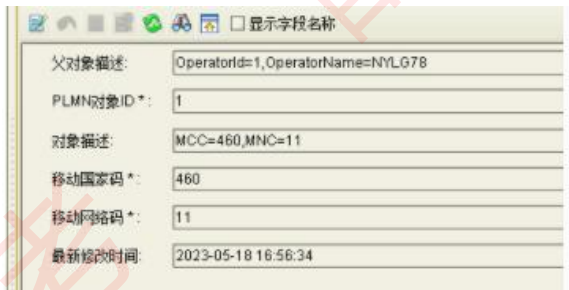


图 5.8 运营商配置

4.4 PLMN 配置

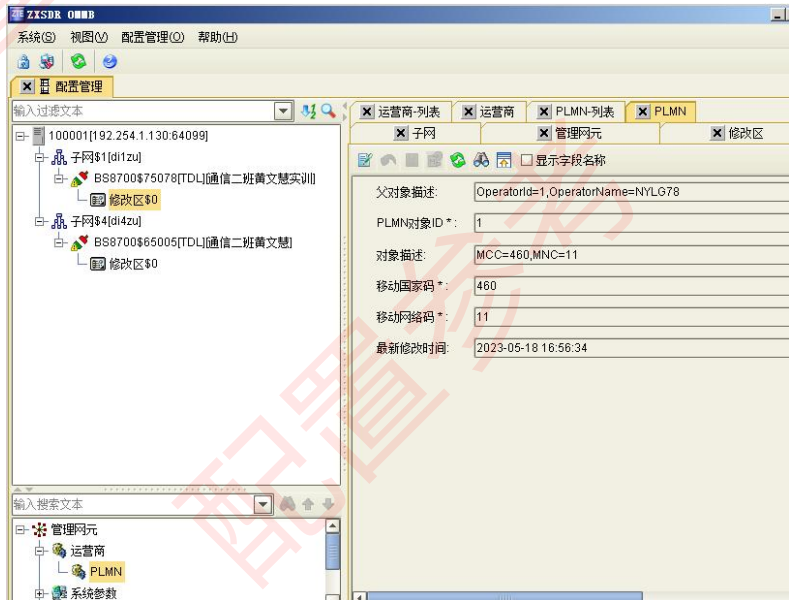


图 5.9 PLMN 配置

4.5 BBU 单板配置



图 5.10 参照仿真

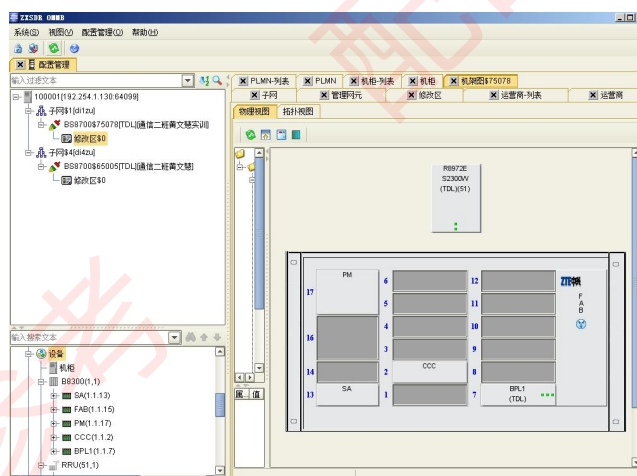


图 5.11 BBU 单板配置

4.6 RRU 单板配置



图 5.12 BBU 单板配置

4.7 风扇配置

在机框的右边在 FAN 上右键，切换为 FAB 类型的风扇。



图 5.13 风扇配置

4.8 设备电源 PM 板配置



图 5.14 PM 电源板配置

4.9 CC 板时钟配置

时钟设备 ID 为 1，对象描述采用 1：内置 GNSS，时钟参考源类别为：内置 GNSS[1]。

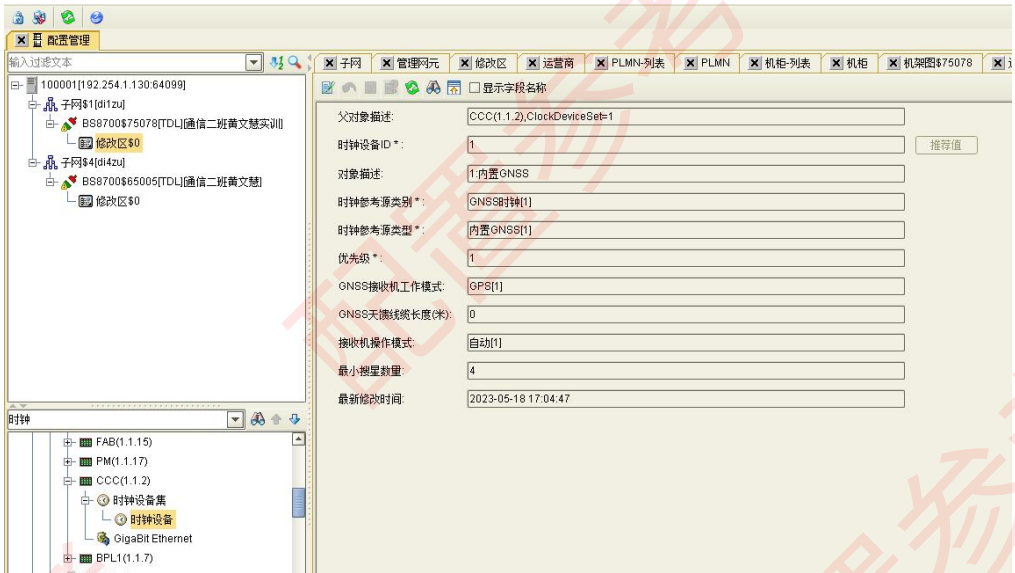


图 5.15 CC 时钟板配置

4.10 光口设备列表

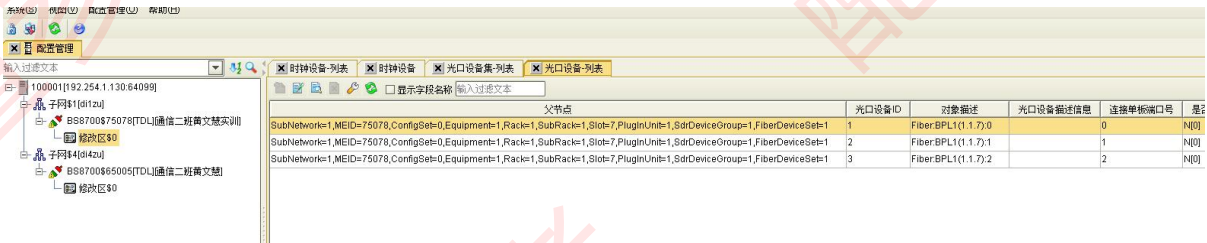


图 5.16 光口设备列表

4.11 光口设备配置

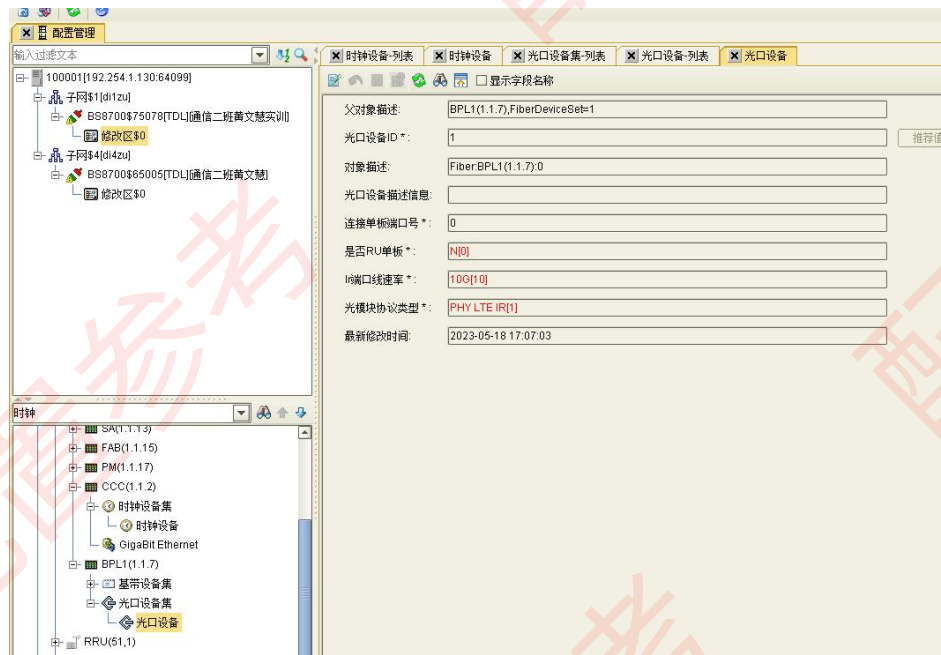


图 5.17 光口设备配置

4.12 天体物理实体对象配置

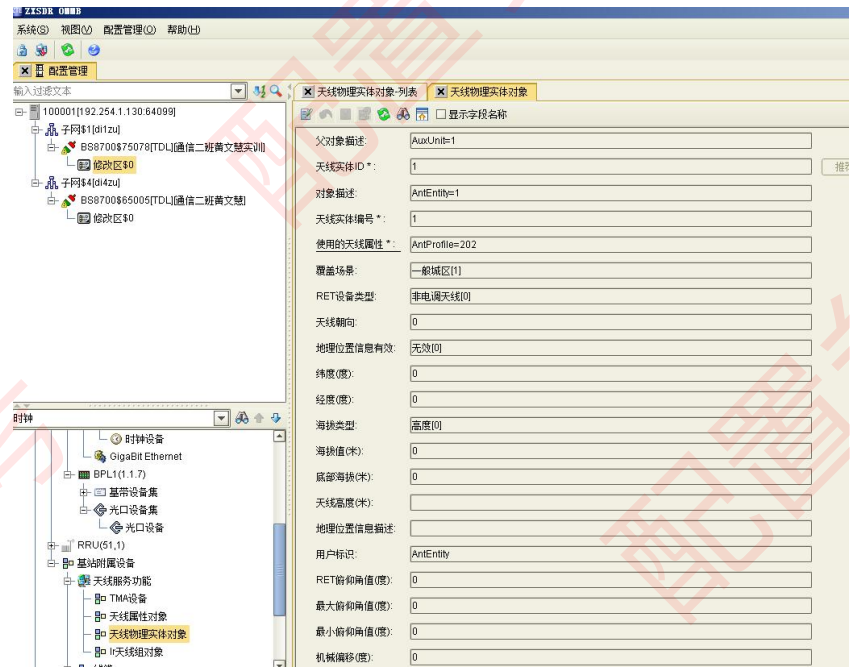


图 5.18 天体物理实体对象配置

4.13 射频线配置



图 5.19 射频线配置

4.14 光纤配置

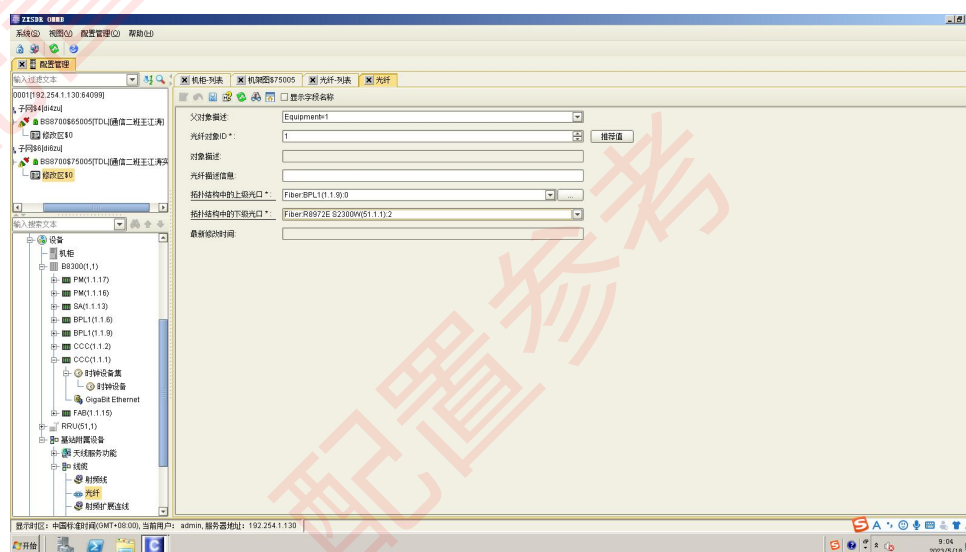


图 5.20 光纤配置

5. 传输配置

5.1 物理层配置

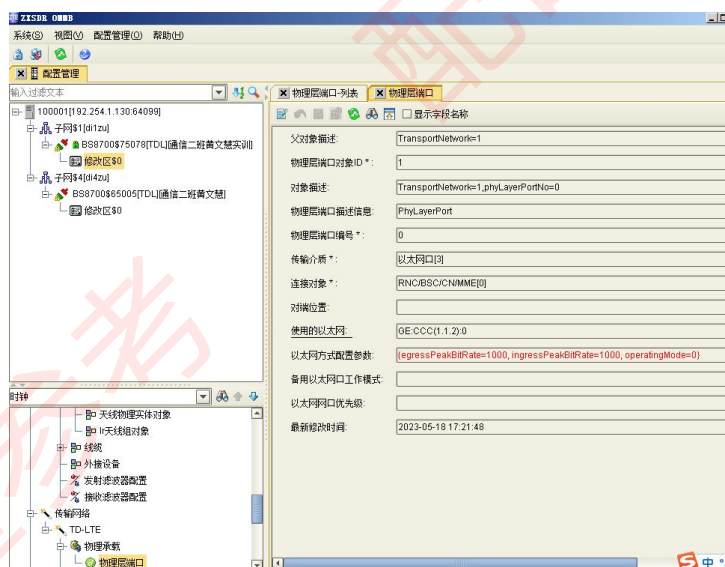


图 5.21 物理层配置

5.2 以太网链路层配置

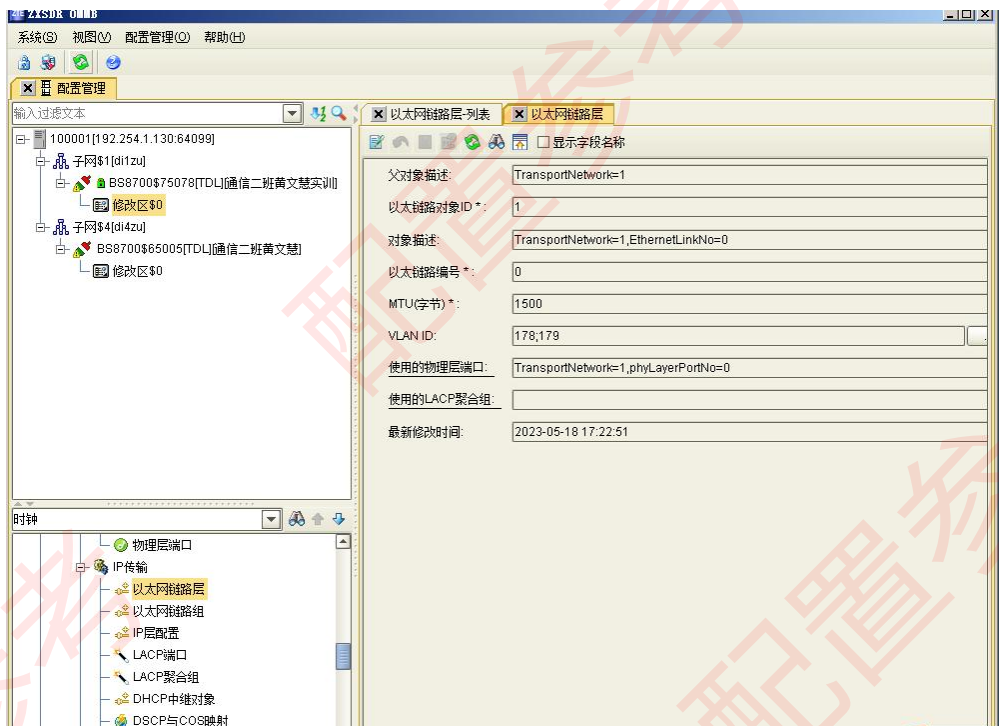


图 5.22 以太网链路层配置

5.3 IP 层配置

即 BBU 到核心网之间的物理连接，BBU 连接是从 CCC 板上与上级核心网进行连接，B8300 上以太网口为 ETH0 口。

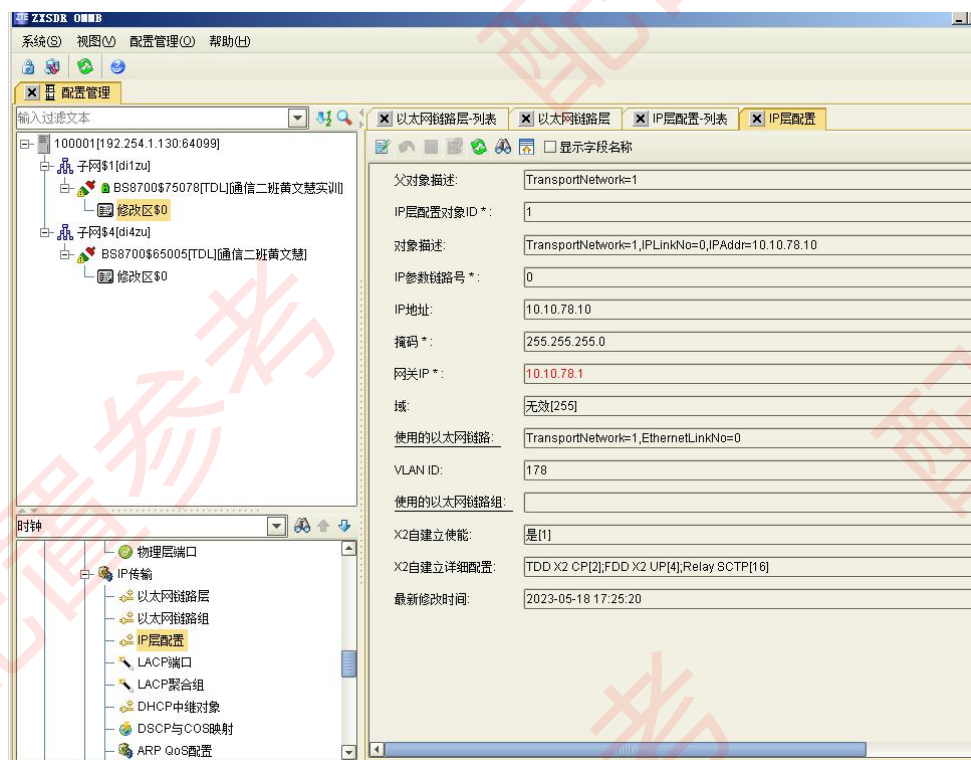


图 5.23 IP 层配置 1

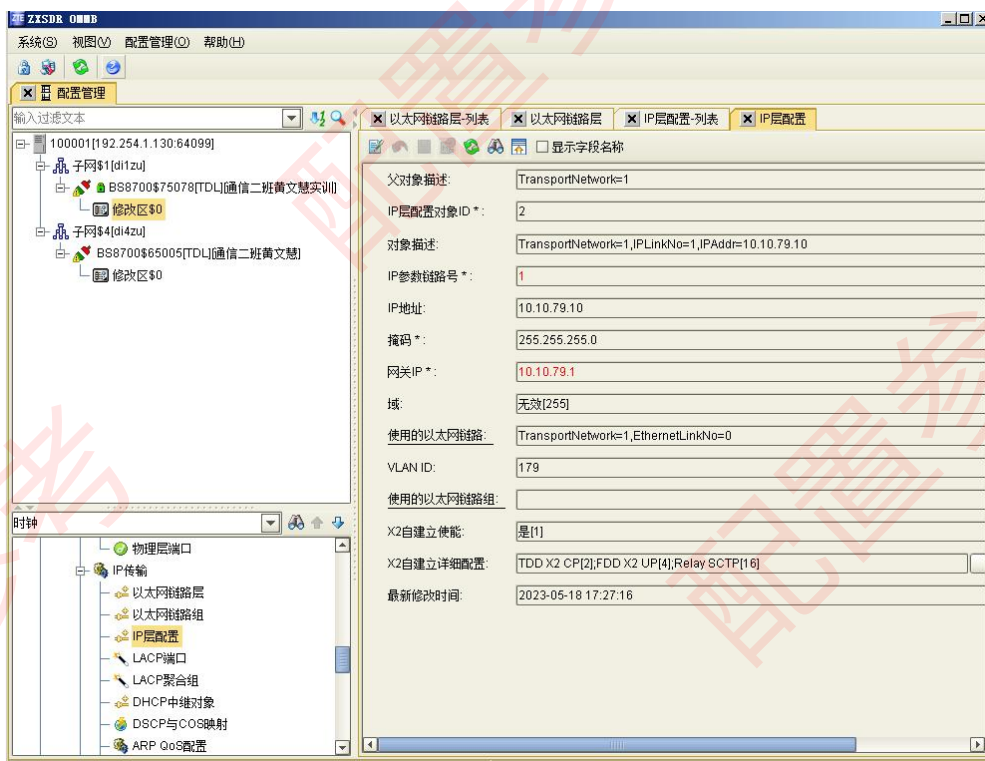


图 5.24 IP 层配置 2

5.4 带宽资源组配置

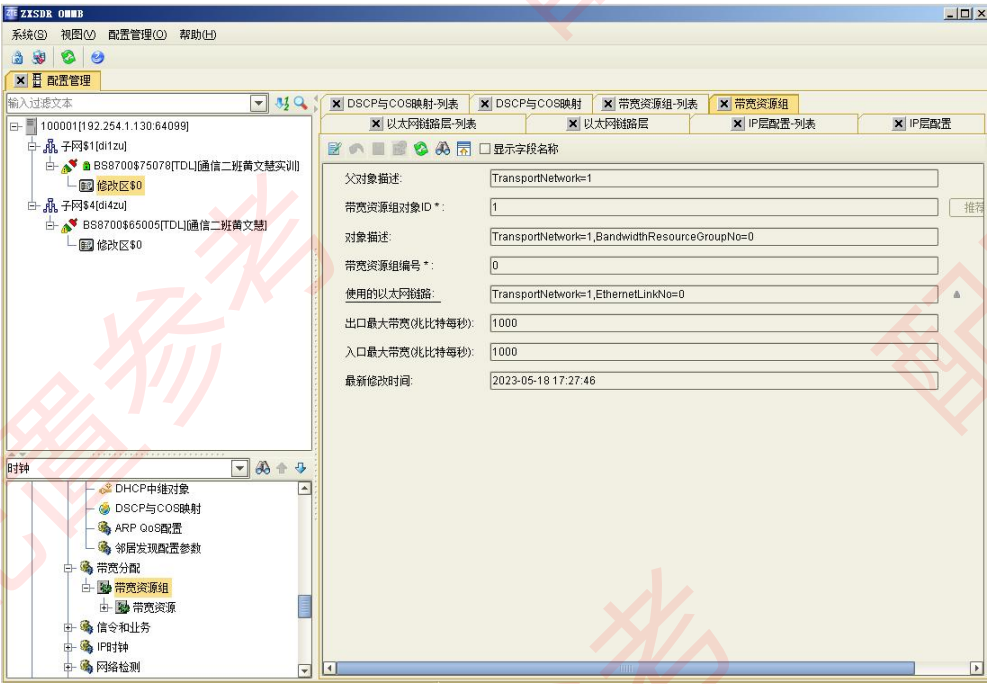


图 5.25 带宽资源组配置

5.5 带宽资源配置

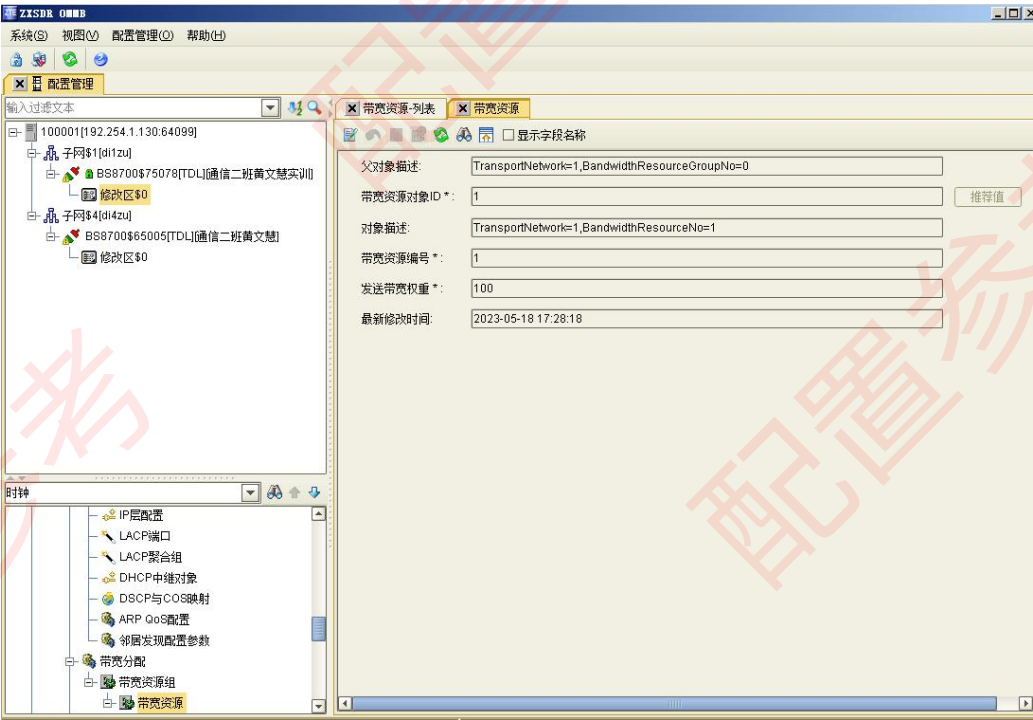
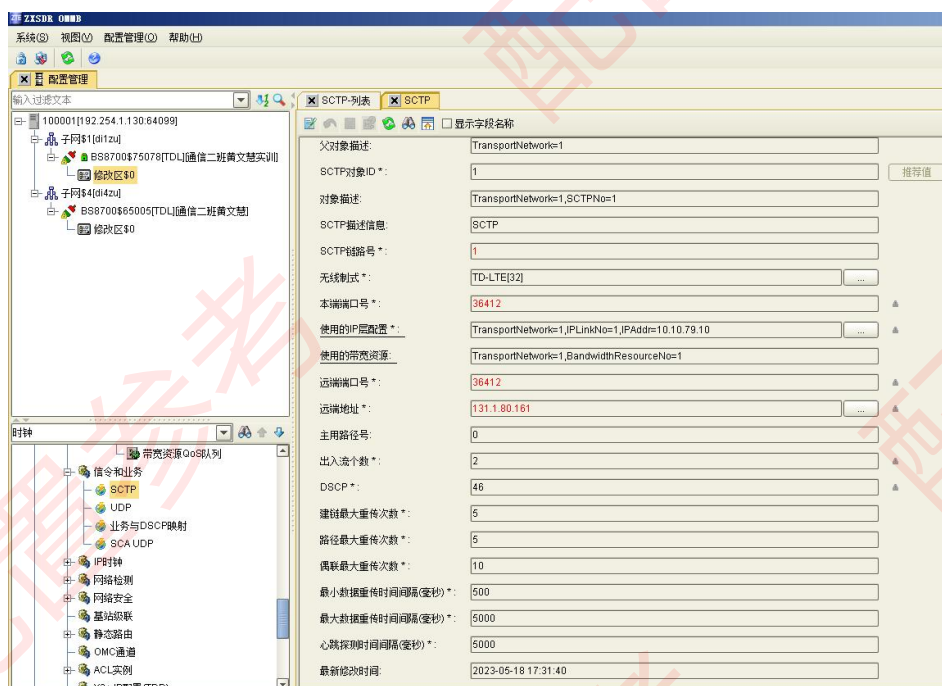
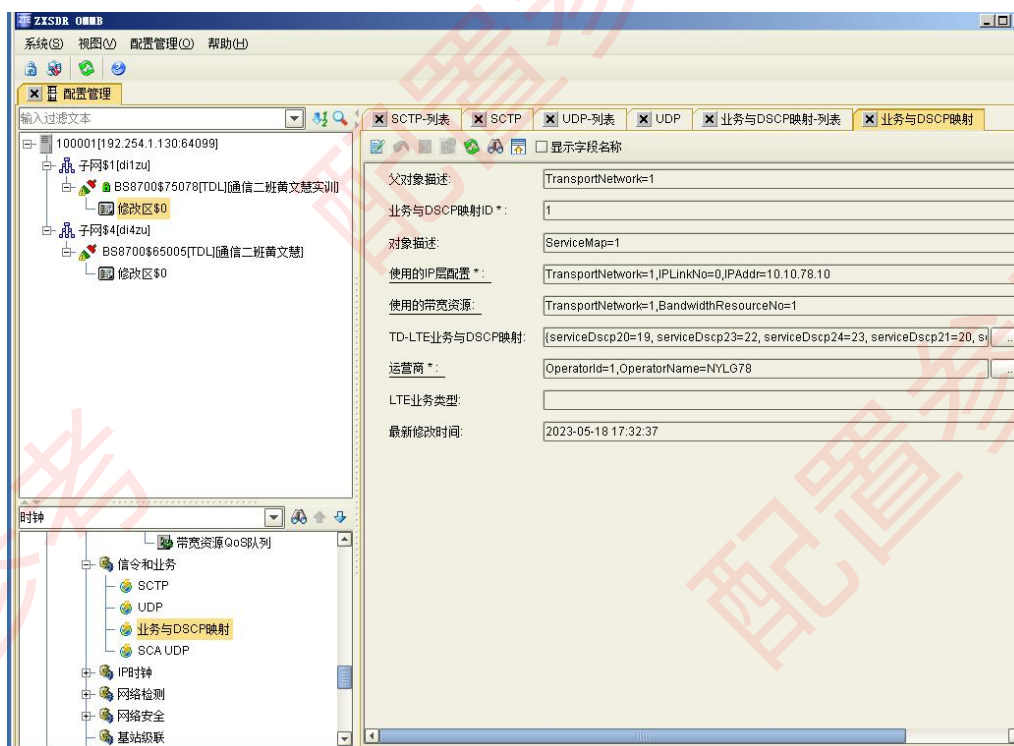


图 5.26 带宽资源配置

5.6 SCTP 配置



5.7 业务与 DSCP 映射



5.8 静态路由配置

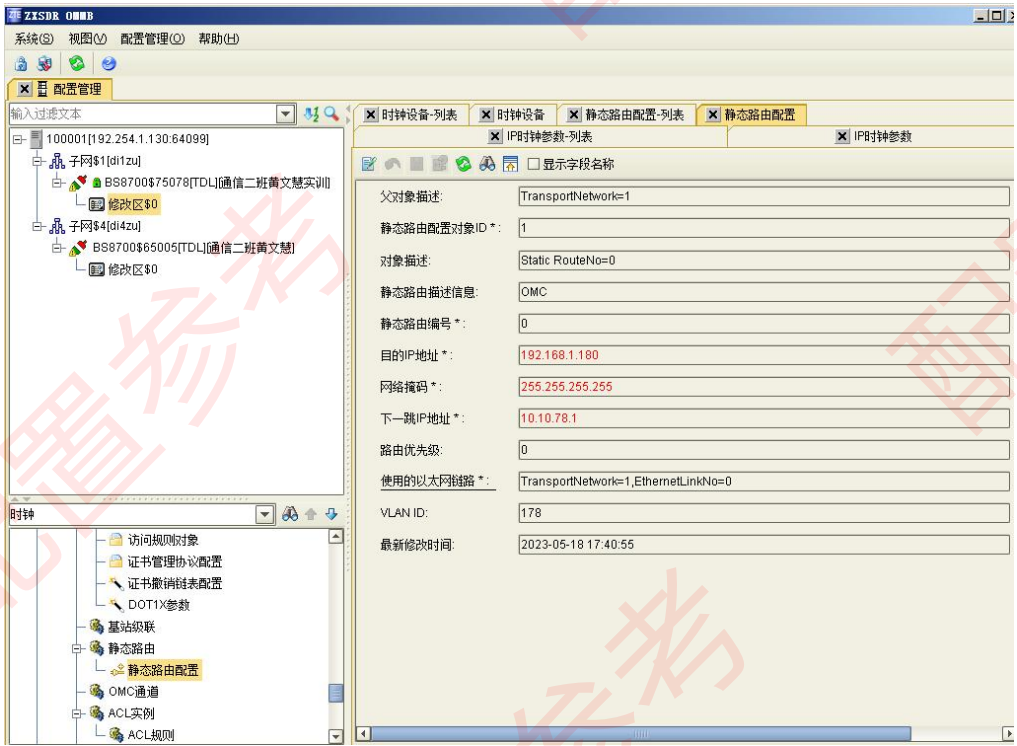


图 5.29 静态路由配置 1

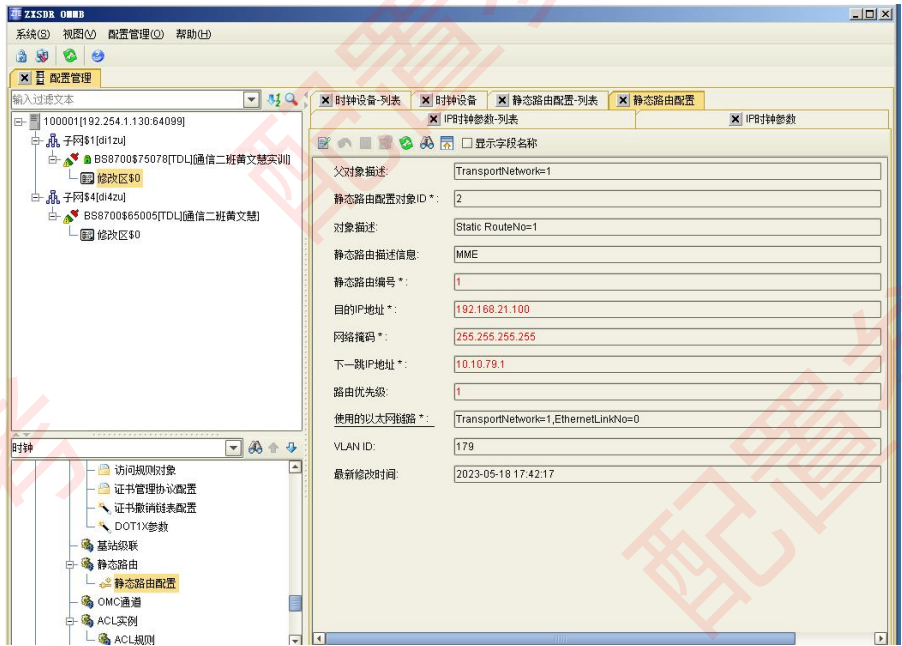


图 5.30 静态路由配置 2

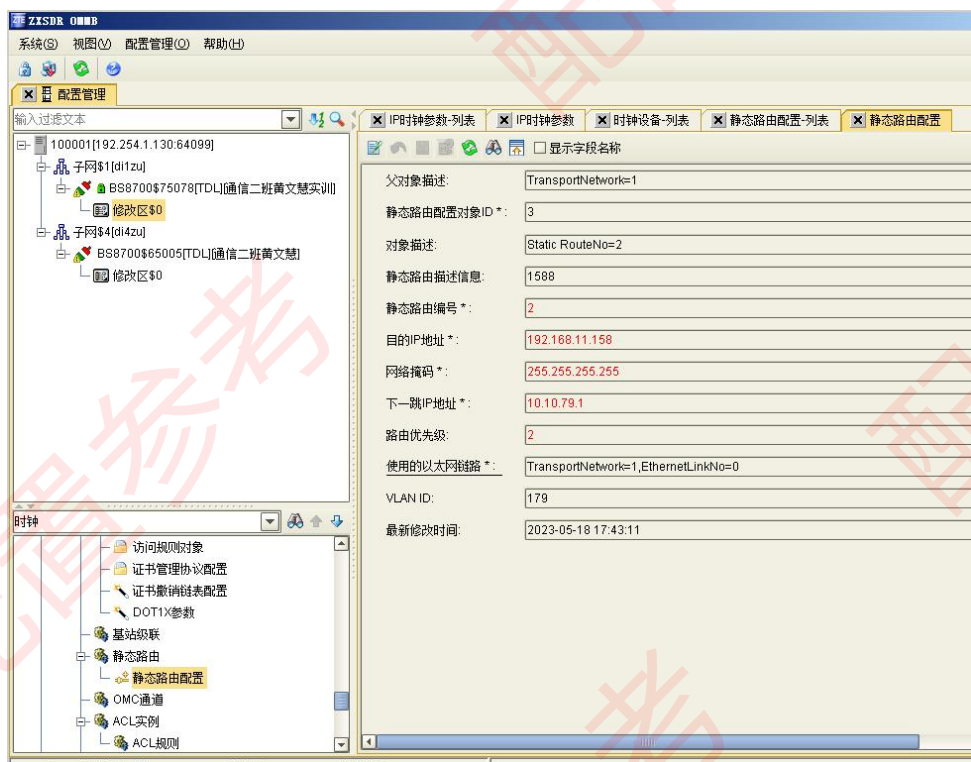


图 5.31 静态路由配置 3

5.9 OMC 通道配置

OMC 服务器地址:192.168.1.180 , OMC 子网掩码: 255.255.255.0。

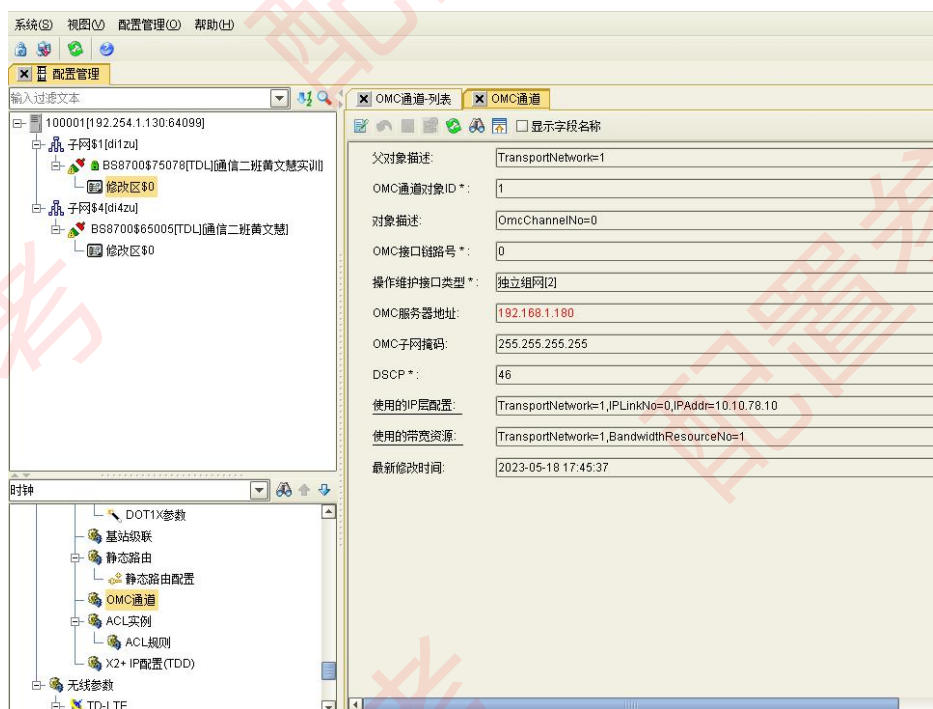


图 5.32 OMC 配置

6. 无线与软件配置

6.1 无线参数配置

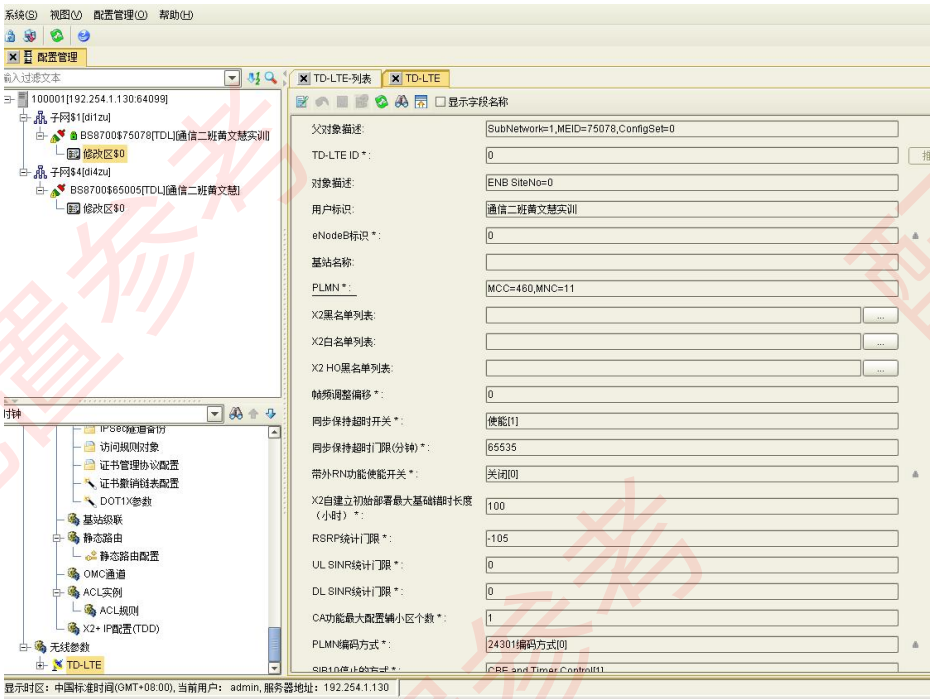


图 5.33 无线参数配置

6.2 基带资源配置

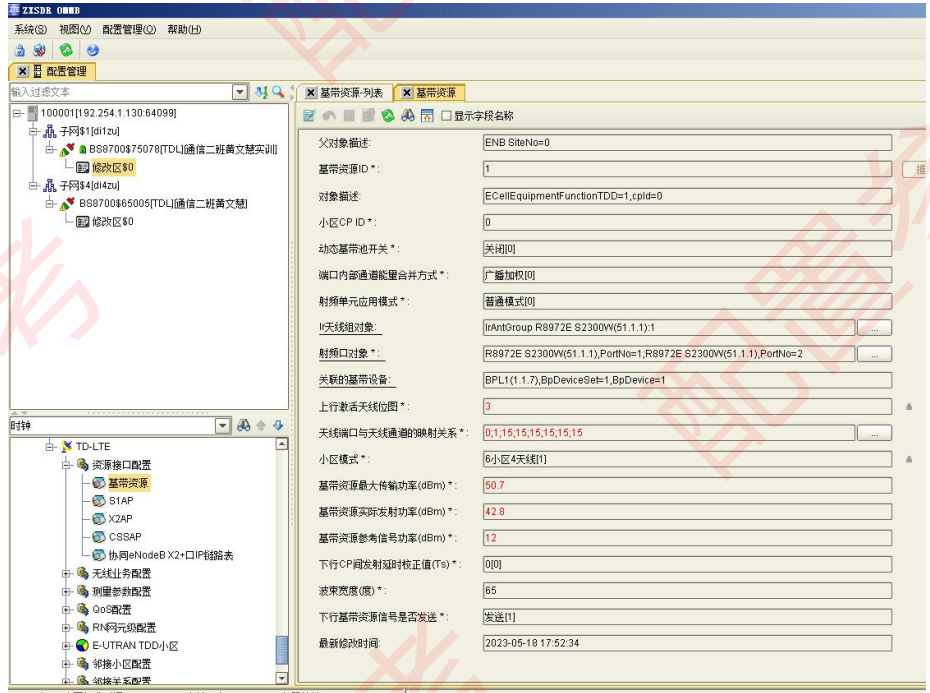


图 5.34 基带资源配置

原 ☒ E-UTRAN TDD小区-列表 ☒ E-UTRAN TDD小区

显示字段名称

ENB SiteNo=0	
1	操作
cellLocalId=189	
通信二班黄文慧实训	
189	
MCC=460,MNC=11	...
ECellEquipmentFunctionTDD=1,cpId=0	...
正常[0]	
400用户容量[2]	

配置管理

输入过滤文本

100001[192.254.1.130:64099]

子网\$1[d1zu]

BS8700\$75078[TDL]通信二班黄文慧实训

修改区\$0

子网\$4[d1zu]

BS8700\$65005[TDL]通信二班黄文慧实训

修改区\$0

时钟

E-UTRAN TDD小区

上下行物理信道配置

接入控制

公共随机接入信道

上行功率控制

下行功率控制

测量参数

ICIC

小区QoS

EMLP

系统信息调度

TD-LTE标准权值

异构网宏微关系

基带资源-列表

基带资源

E-UTRAN TDD小区-列表

E-UTRAN TDD小区

显示字段名称

父对象描述: ENB SiteNo=0

E-UTRAN TDD小区ID *: 1

对象描述: cellLocalId=189

用户标识: 通信二班黄文慧实训

别名:

建筑物理位置:

小区标识 *: 189

PLMN列表 *: MCC=460,MNC=11

基带资源配置 *: ECellEquipmentFunctionTDD=1,cpld=0

场景配置 *: 正常[0]

小区容量等级指示 *: 400用户容量[2]

物理小区识别码 *: 235

物理小区识别码列表: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

紧急告警区域码 *: 0

跟踪区域码 *: 0

小区覆盖范围 *: 室外宏小区[1]

小区支持的发射天线端口数目 *: 2[1]

小区半径(10米) *: 1200

非MBSFN子帧的物理信道的循环前缀长度选择 *: 普通循环前缀[0]

频段指示 *: 40

图 5.35E- UTRAN TDD 小区配置-1

配置管理

输入过滤文本

- 100001[192.254.1.130:64099]
 - 子网\$1[d11zu]
 - BS8700\$75078[TDL]随信二班黄文慧
 - 修改区\$0
 - 子网\$4[d14zu]
 - BS8700\$65005[TDL]随信二班黄文慧
 - 修改区\$0

基带资源-列表 基带资源 E-UTRAN TDD小区-列表 E-UTRAN TDD小区

☐ 显示字段名称

频段指示 *	40
中心载频(MHz) *	2340
上下行子帧分配配置 *	2[2]
特殊子帧配置 *	7
天线端口信号功率比 *	1[1]
小区MBSFN属性 *	Non MBSFN Cell[0]
紧急呼叫接入指示 *	是[1]
小区预留给运营商使用指示 *	非预留[1],非预留[1],非预留[1],非预留[1],非预留[1]
小区系统频域带宽(MHz) *	20(100RB)[5]
GBR业务DRX使能开关 *	打开[1]
非GBR业务DRX使能开关 *	打开[1]
纬度 *	-90
经度 *	-180
上行MCS最小值 *	0
上行MCS最大值 *	28
下行MCS最小值 *	0
下行MCS最大值 *	28
下行UE最大分配RB数 *	100
上行UE最大分配RB数 *	100[33]
定时指派定时器(s) *	Infinity[7]
CF选择 *	动态调整[0]

时钟

E-UTRAN TDD小区

- 上下行物理信道配置
- 接入控制
- 公共随机接入信道
- 上行功率控制
- 下行功率控制
- 测量参数
- ICIC
- 小区QoS
- EMLP
- 系统信息调度
- TD-LTE标准权值
- 异构网宏微关系
- eICIC配置

图 5.36 E-UTRAN TDD 小区配置-2



图 5.37 E- UTRAN TDD 小区配置-3

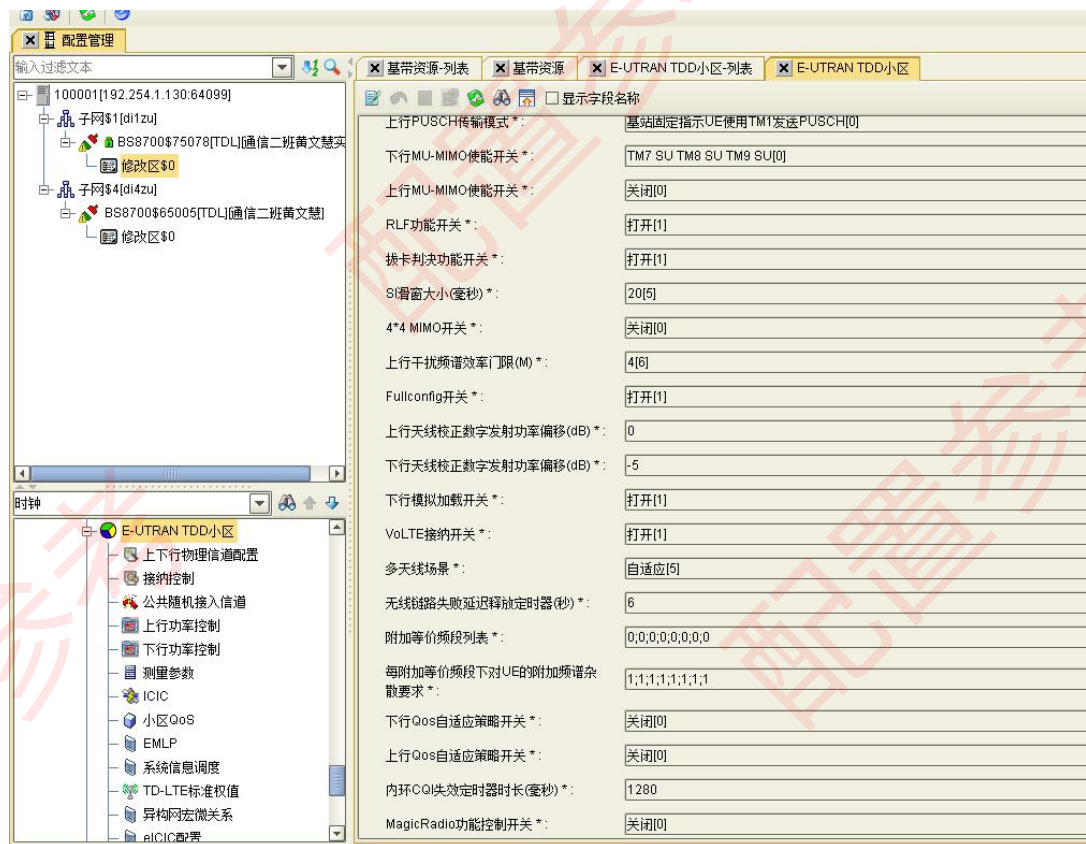


图 5.38 E- UTRAN TDD 小区配置-4

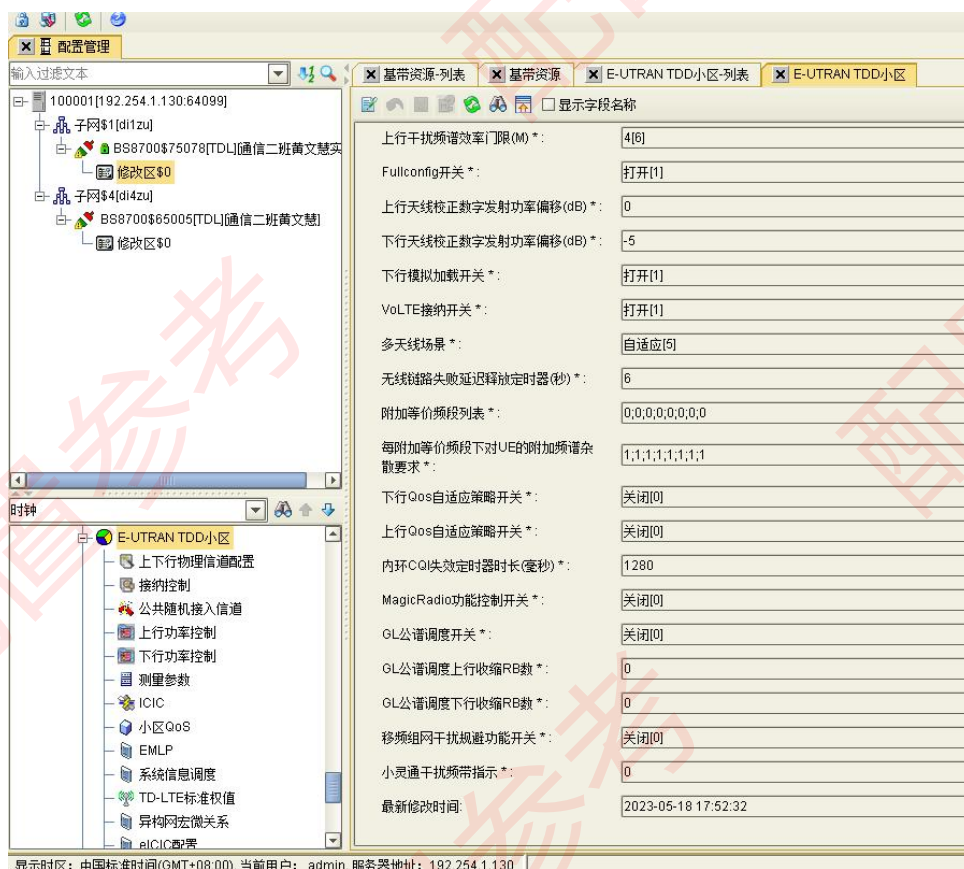


图 5.39 E-UTRAN TDD 小区配置-5

6.4 测量参数

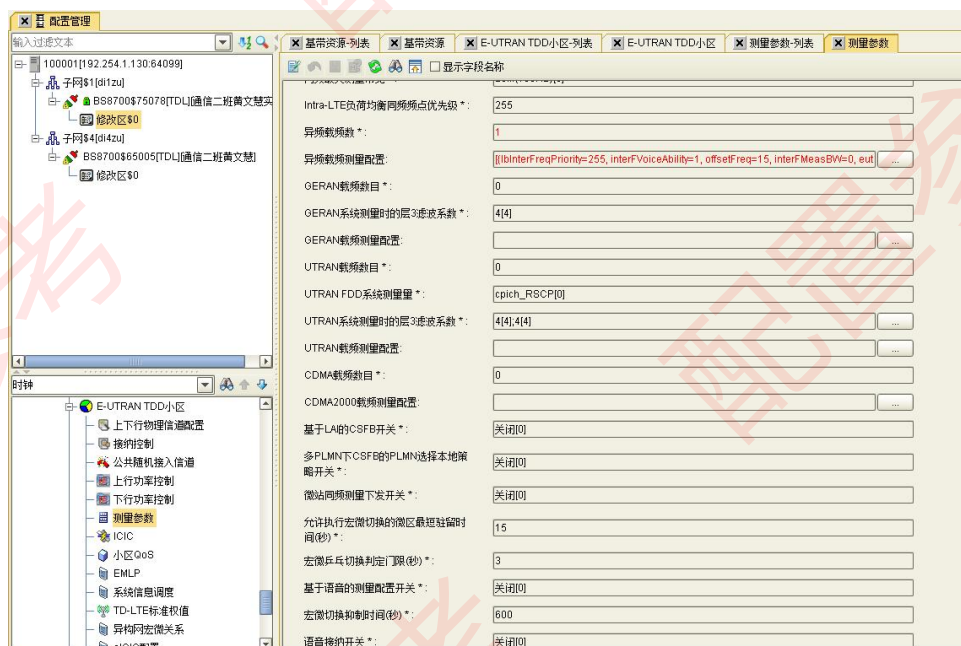


图 5.40 测量参数

6.5 小区选择

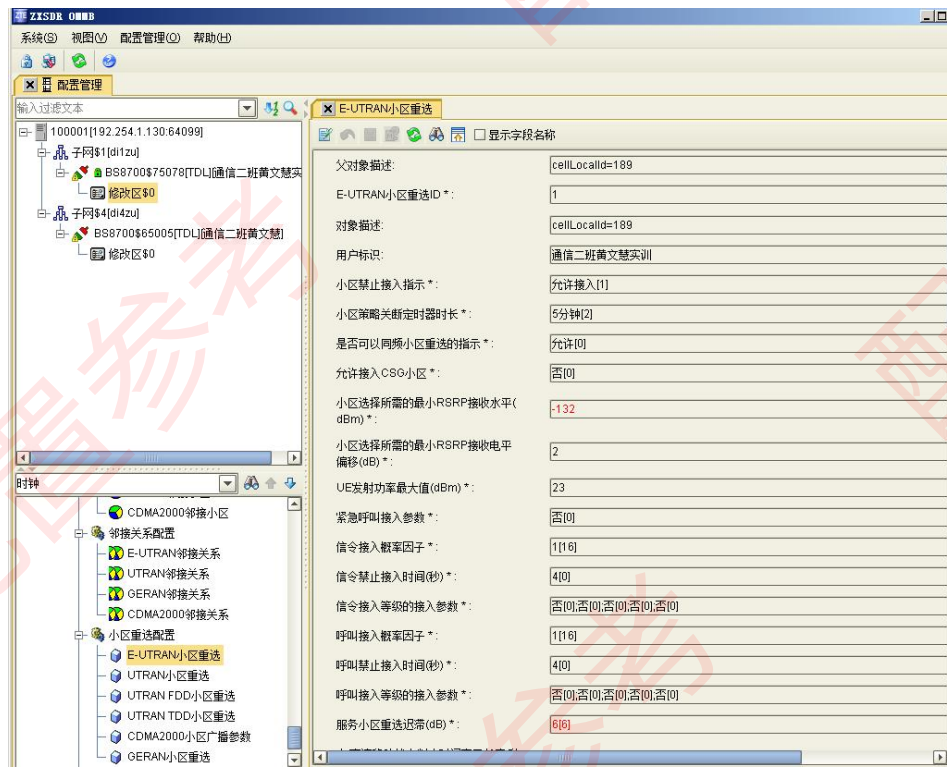


图 5.41 小区选择参数配置

6.6 小区重选

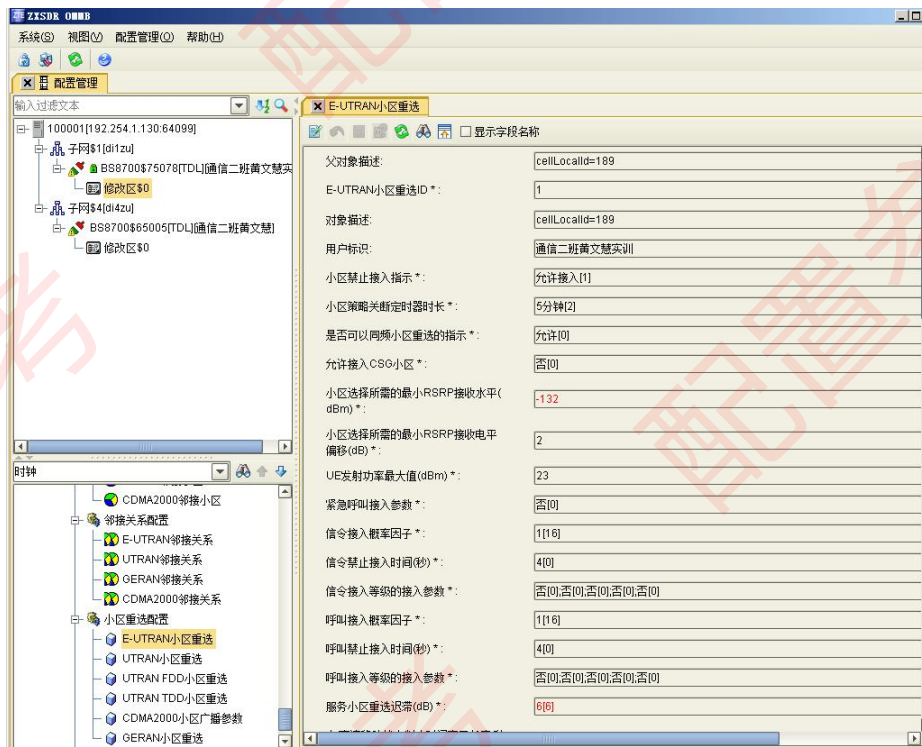
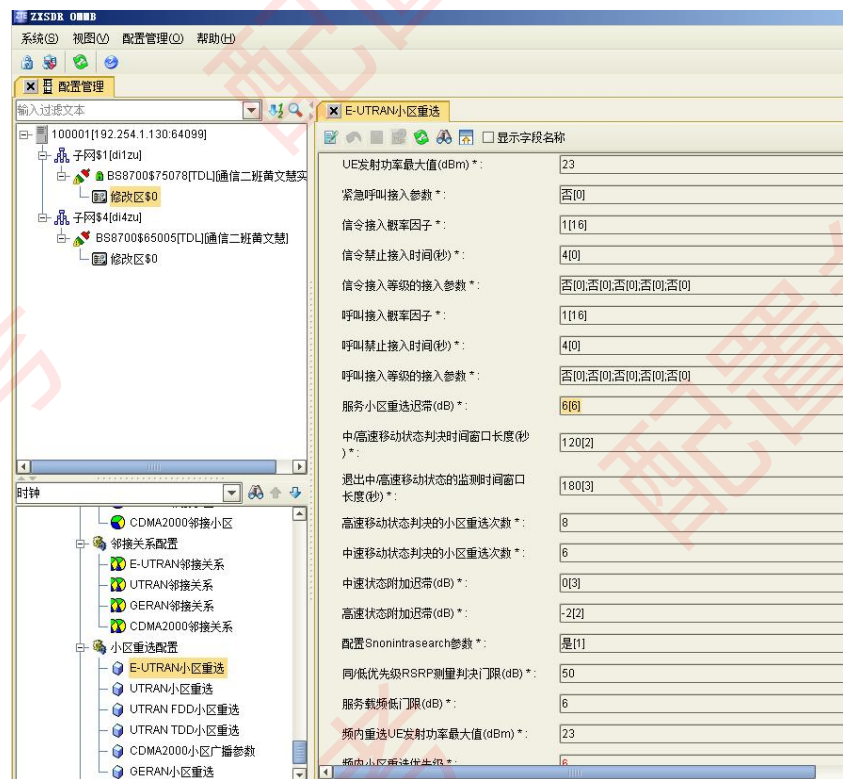
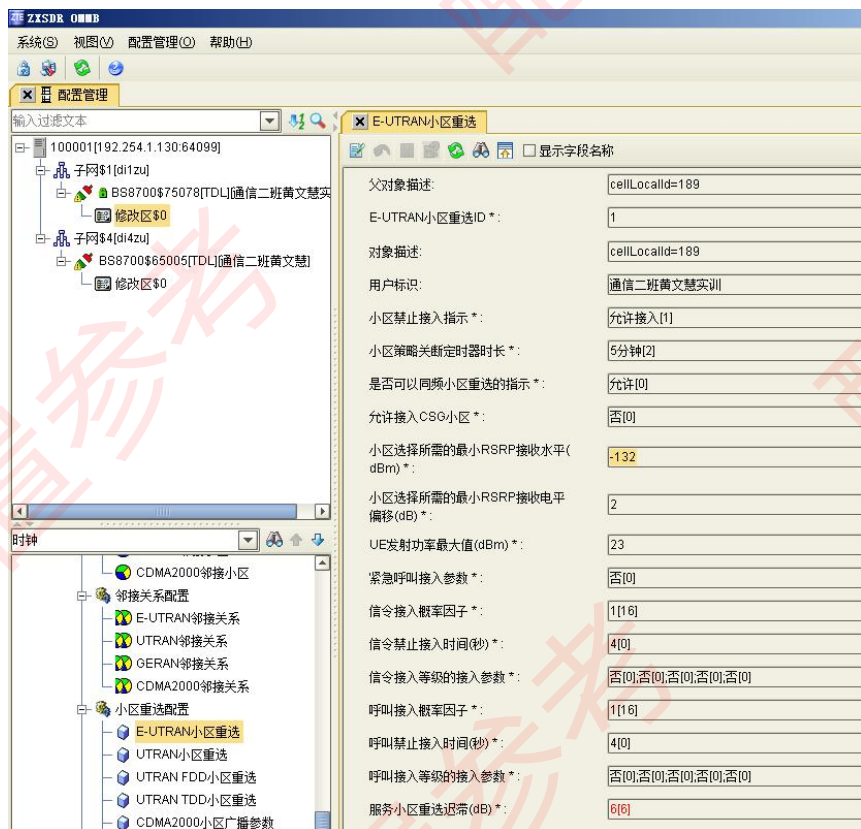


图 5.42 小区重选参数配置-1



6.7 小区切换参数

父节点	UE系统内测量参数ID	对象描述	测量配置号	测量配置功能	事件触发量	测量
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	1	UeUtranMeasurementTDD=1	10	关闭频间/系统间测量[0]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	2	UeUtranMeasurementTDD=2	11	关闭频间/系统间测量[0]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	3	UeUtranMeasurementTDD=3	20	打开频间测量[1]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	4	UeUtranMeasurementTDD=4	21	打开频间测量[1]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	5	UeUtranMeasurementTDD=5	30	打开系统间测量[2]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	6	UeUtranMeasurementTDD=6	31	打开系统间测量[2]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	43	UeUtranMeasurementTDD=43	32	打开系统间测量[语音业务][22]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	44	UeUtranMeasurementTDD=44	33	打开系统间测量[语音业务][22]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	48	UeUtranMeasurementTDD=48	34	打开ANR测量[25]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	7	UeUtranMeasurementTDD=7	40	打开重定向测量[3]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	8	UeUtranMeasurementTDD=8	41	打开重定向测量[3]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	9	UeUtranMeasurementTDD=9	50	基于覆盖的异频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	10	UeUtranMeasurementTDD=10	51	基于覆盖的异频切换测量[4]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	33	UeUtranMeasurementTDD=33	52	基于覆盖的异频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	11	UeUtranMeasurementTDD=11	60	基于覆盖的异频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	12	UeUtranMeasurementTDD=12	61	基于覆盖的异频切换测量[4]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	13	UeUtranMeasurementTDD=13	70	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	14	UeUtranMeasurementTDD=14	71	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	34	UeUtranMeasurementTDD=34	72	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	15	UeUtranMeasurementTDD=15	80	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	16	UeUtranMeasurementTDD=16	81	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	17	UeUtranMeasurementTDD=17	90	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	18	UeUtranMeasurementTDD=18	91	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	19	UeUtranMeasurementTDD=19	100	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	20	UeUtranMeasurementTDD=20	101	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	35	UeUtranMeasurementTDD=35	120	基于覆盖的异频切换测量[17]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	36	UeUtranMeasurementTDD=36	122	基于覆盖的异频切换测量[17]	RSRP[0]	上报RSRP和
SubNetwork=4,MEID=25057,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=25057	40	UeUtranMeasurementTDD=40	130	基于覆盖的异频切换测量[20]	RSRP[0]	上报RSRP和

图 5.46 UE 系统内参数列表

父对象描述	ENB SiteNo=0
UE系统内测量参数ID *	1
对象描述	UeUtranMeasurementTDD=1
测量配置号 *	10
测量配置功能 *	关闭频间/系统间测量[0]
事件触发量 *	RSRP[0]
测量报告量 *	上报RSRP和RSRQ[1]
报告规则 *	事件上报[0]
事件标识 *	A1[0]
事件判决的RSRP门限(dBm) *	-85
事件判决的RSRQ门限(dB) *	-8
A5事件判决的RSRP绝对门限2(dBm) *	-90
A5事件判决的RSRQ绝对门限2(dB) *	-11
判决迟滞范围(dB) *	0
事件发生到上报的时间差 *	320毫秒[8]
事件触发周期报告间隔 *	1024毫秒[4]
事件触发周期报告次数 *	1[0]
周期报告规则中的报告间隔 *	1024毫秒[4]
周期报告规则中报告次数 *	无限制[7]
最大上报小区数目 *	1

图 5.47 A1 事件参数修改

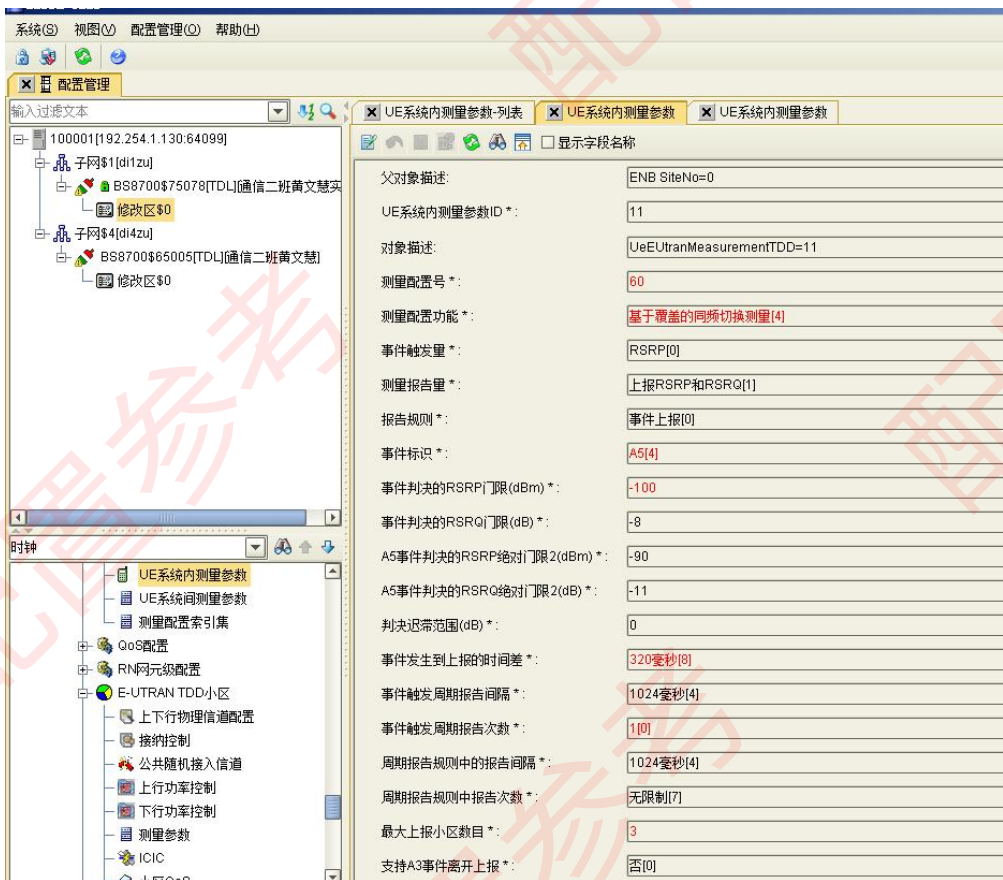


图 5.48 A2 事件参数修改

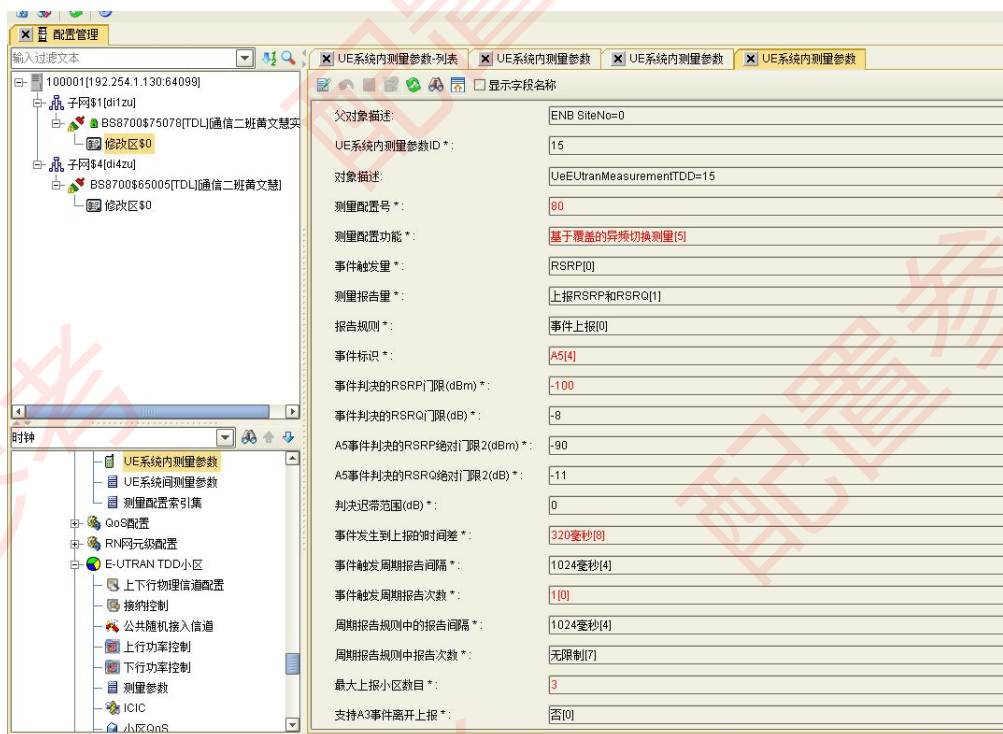


图 5.49 A3 同频参数修改-1

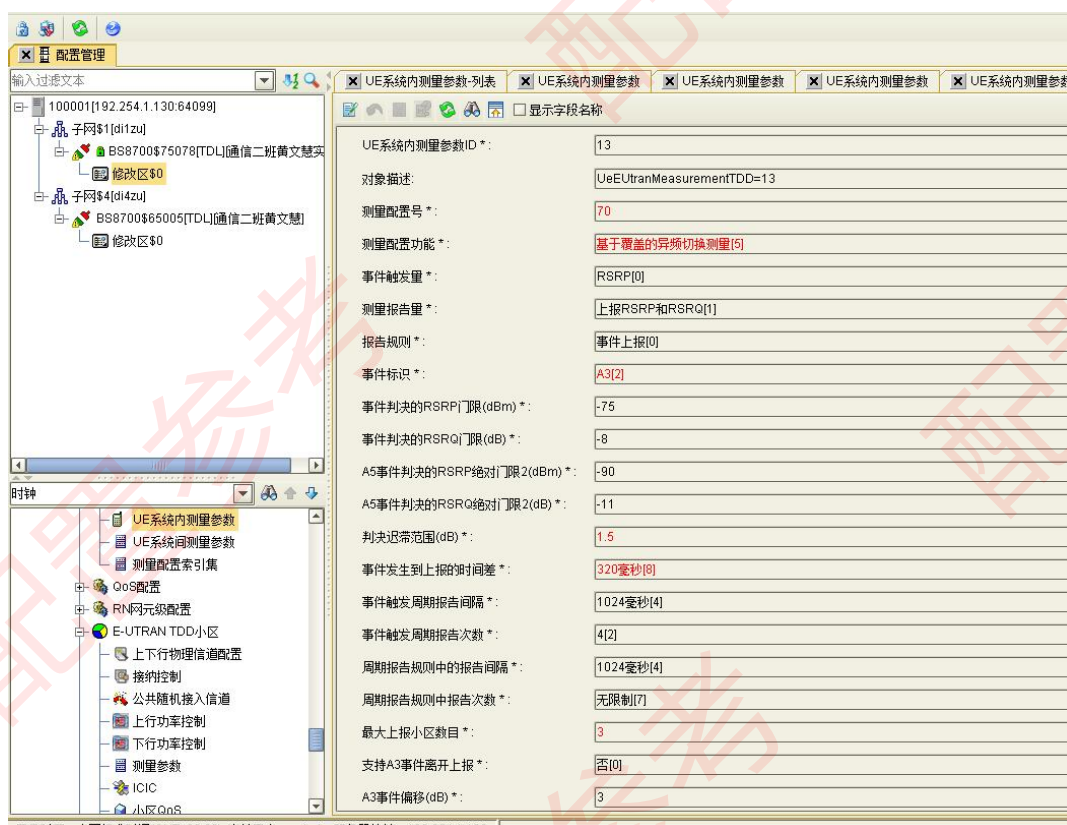


图 5.50 A3 同频参数修改-2

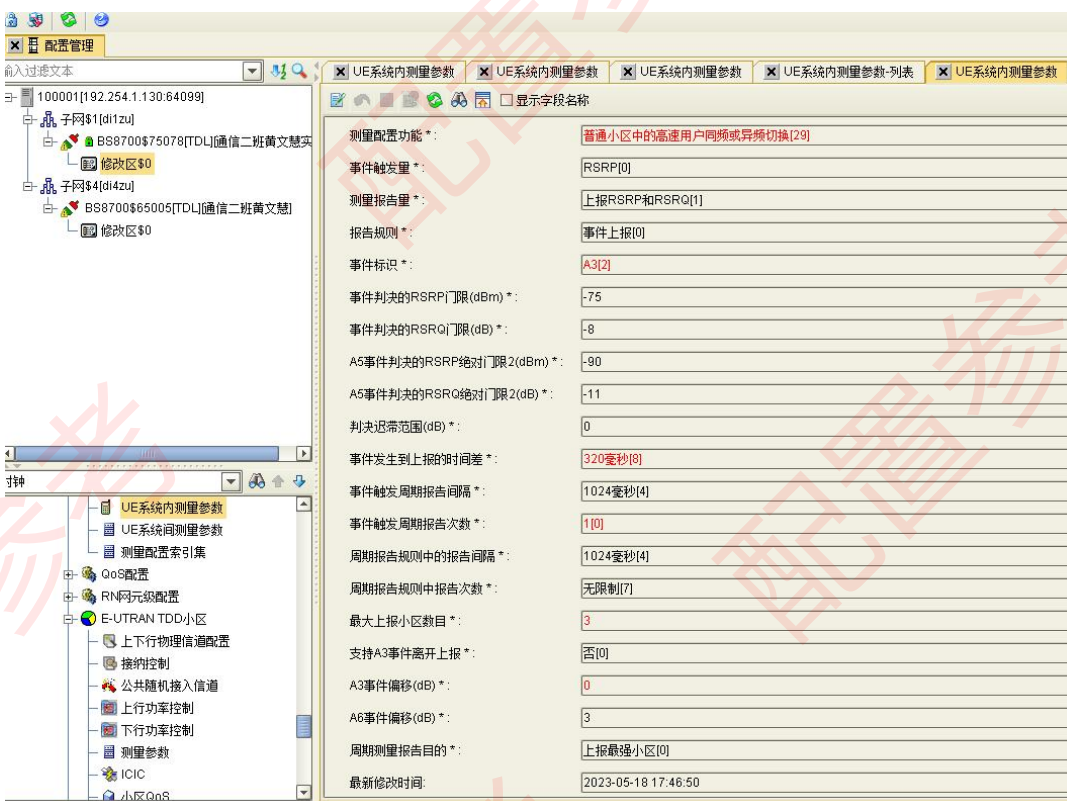


图 5.51 A3 异频参数修改-1

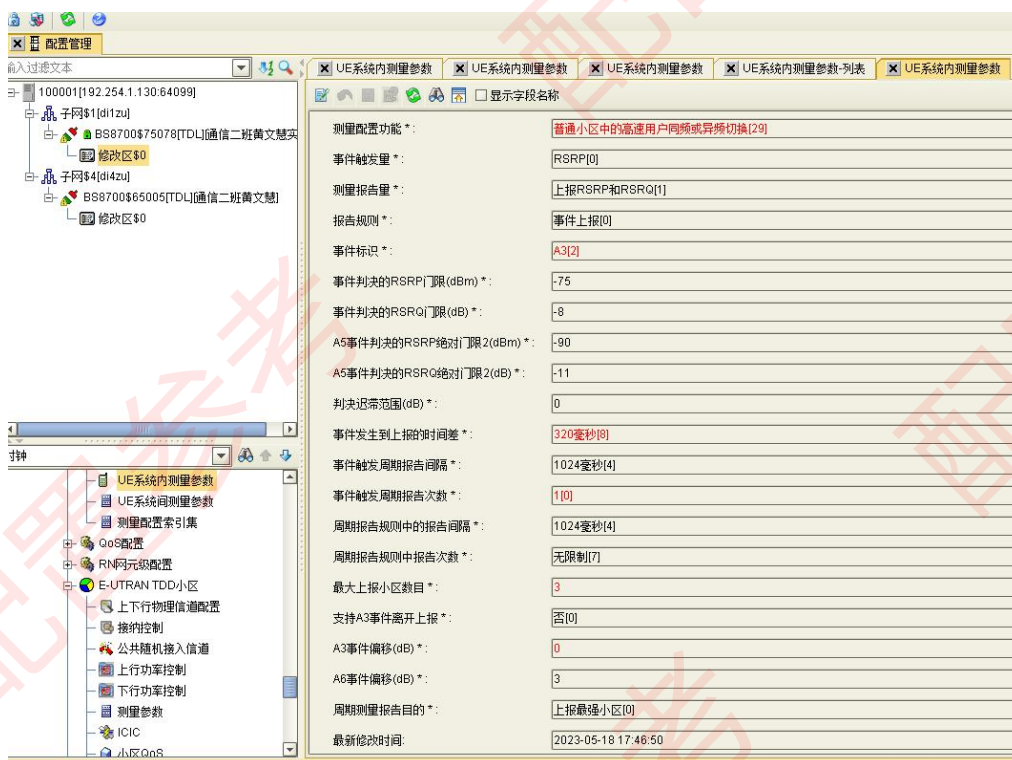


图 5.52 A3 异频参数修改-2

6.8 邻区添加参数



图 5.53 邻区添加特色工具

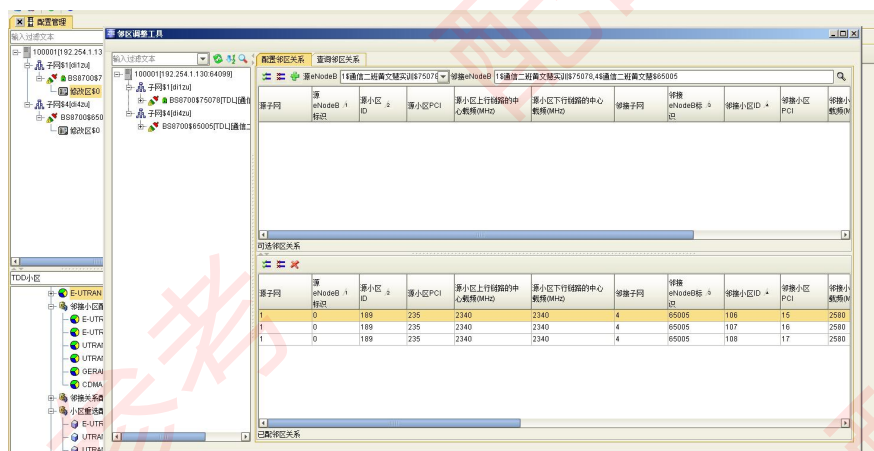


图 5.54 邻接小区添加

6.9 其他参数

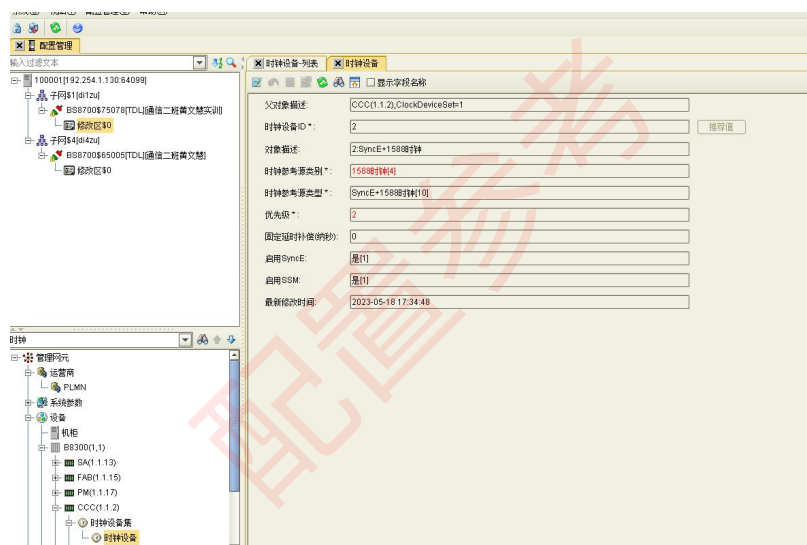


图 5.55 1588 时钟

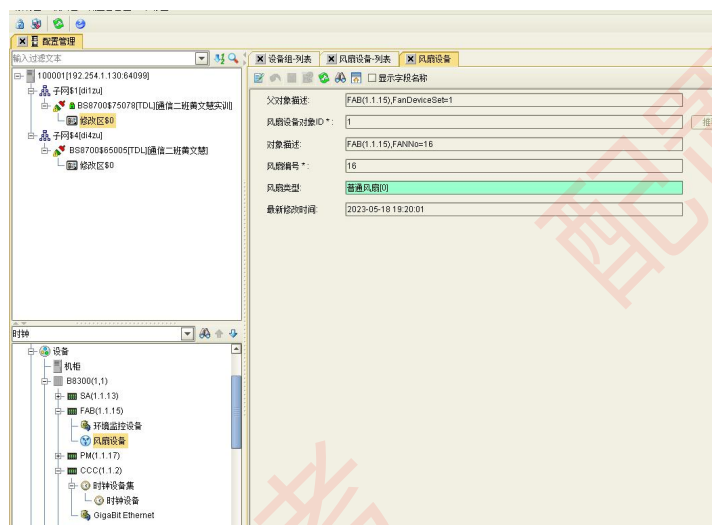


图 5.56 风扇设备配置

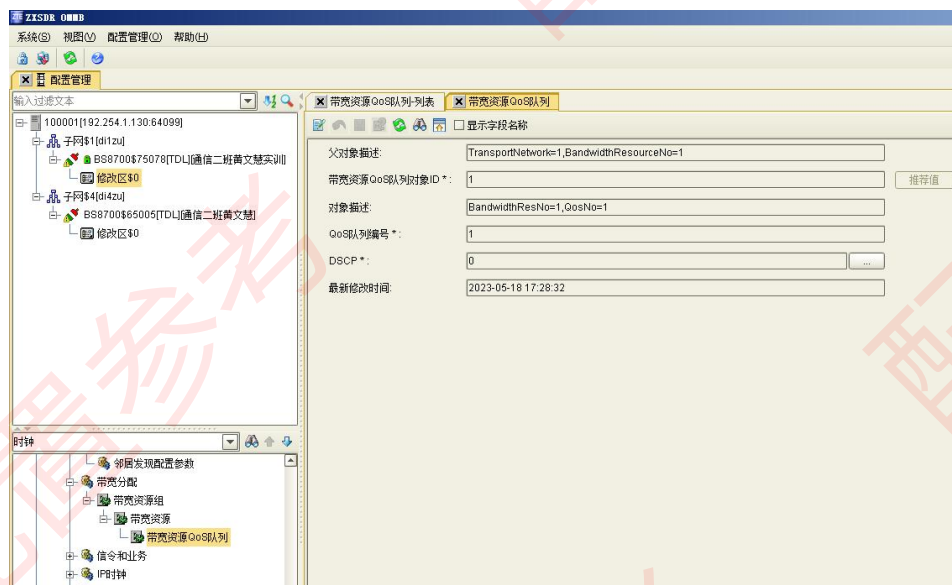


图 5.57 带宽资源 QoS 队列

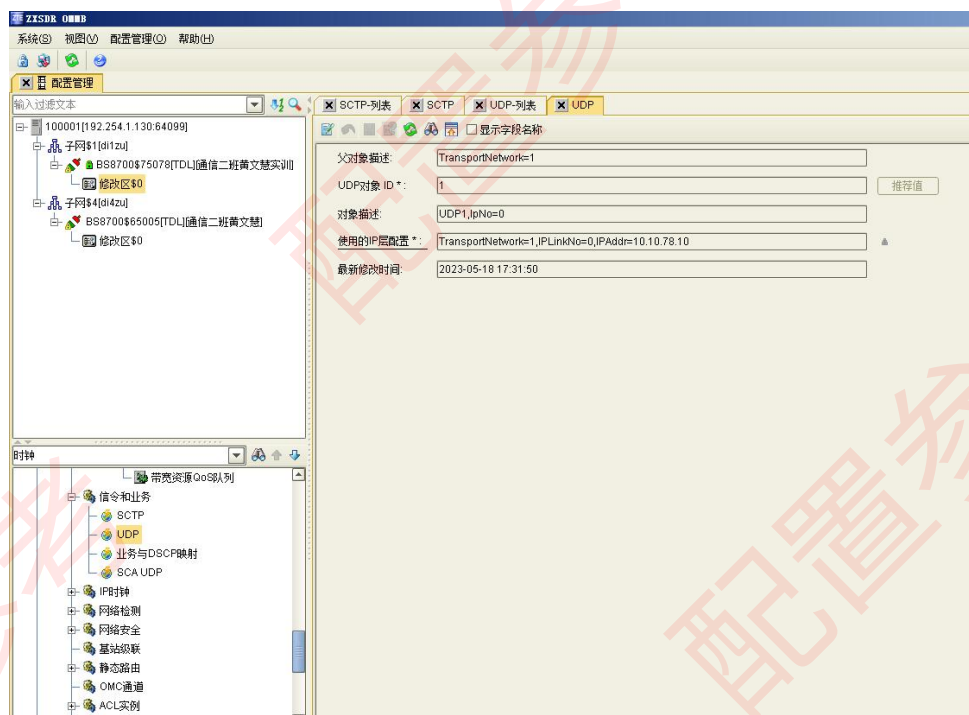


图 5.58 UDP 配置

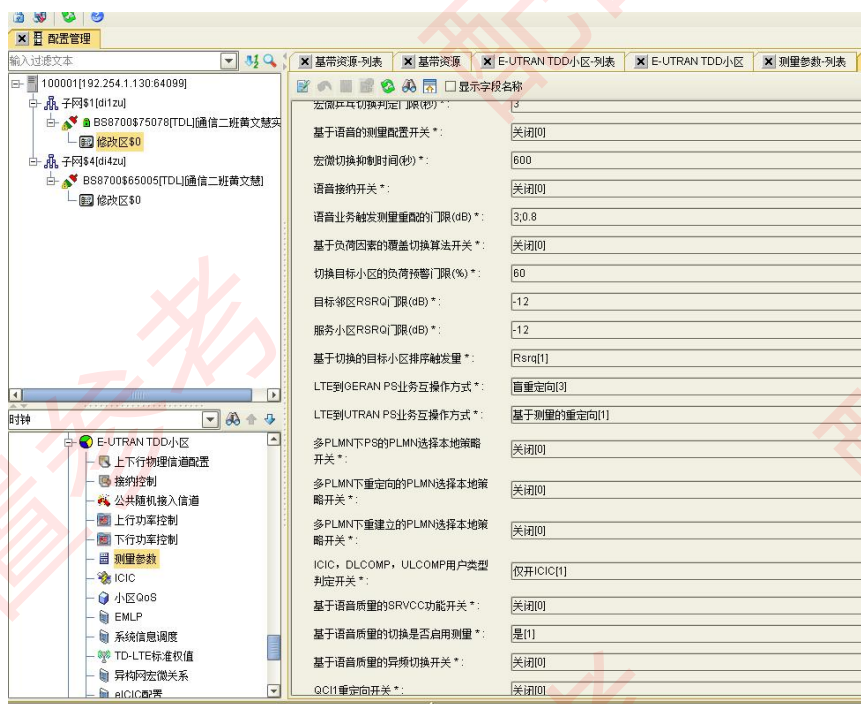


图 5.59 测量参数配置

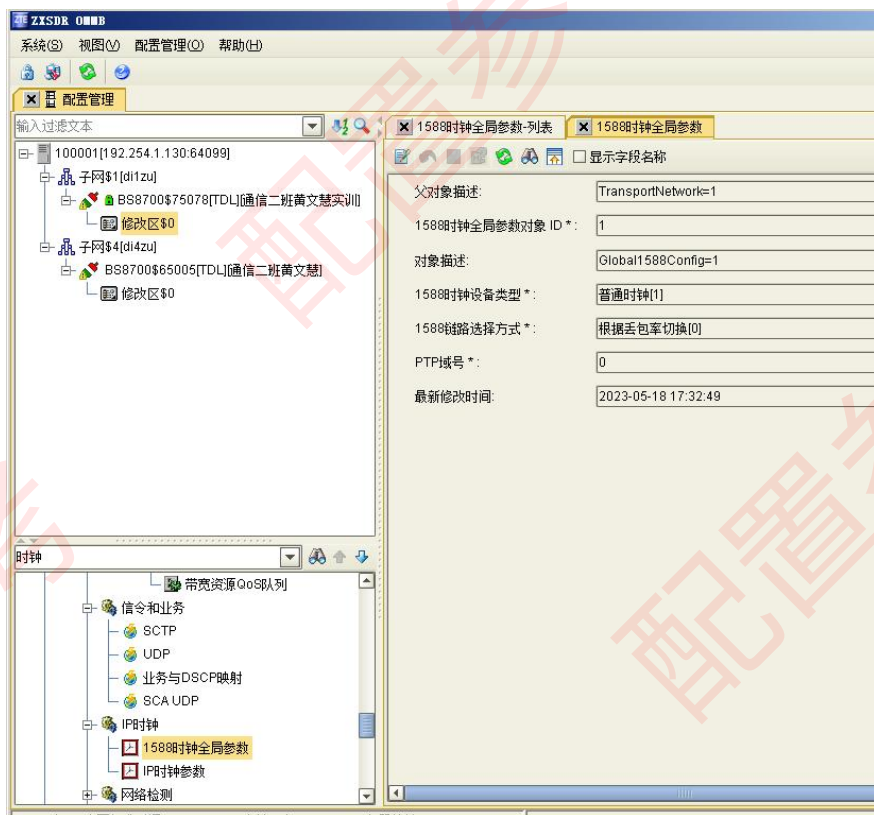


图 5.60 1588 时钟全局参数

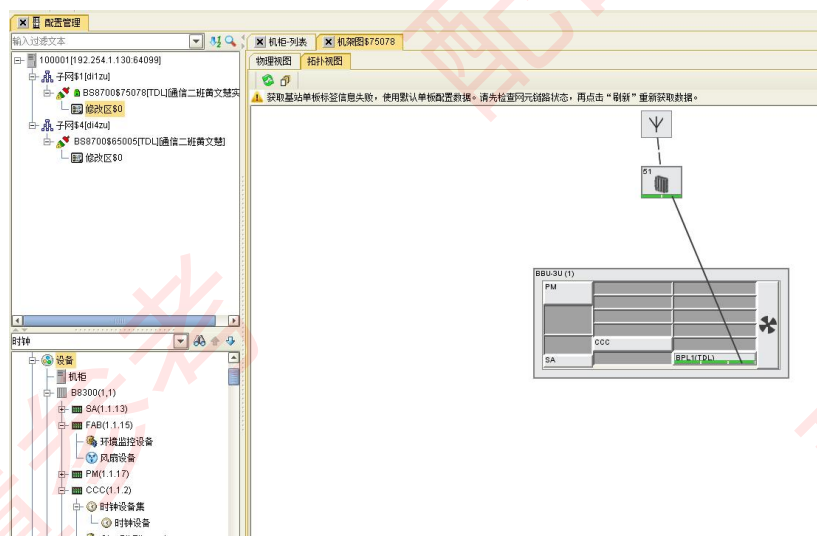


图 5.61 拓扑视图

7. 数据同步与备份

7.1 数据同步

数据同步就是将配置好的数据加载到设备上。（先用网线把你的电脑和 Debug 端口连接上，使得绿色的锁头合上，表示能对真实设备进行操作，需排队）。

数据同步完，过几分钟后，观察板卡启动的情况，在视图菜单下，点击动态管理，在动态管理出来的树型结构中，找到设备组，点击单板信息查询。在右边的“单板信息查询”的右侧点击“三角符号”运行，观察到所有板卡启动成功后，再等 30 分钟左右可以重启手机验证业务。



图 5.62 数据同步选项

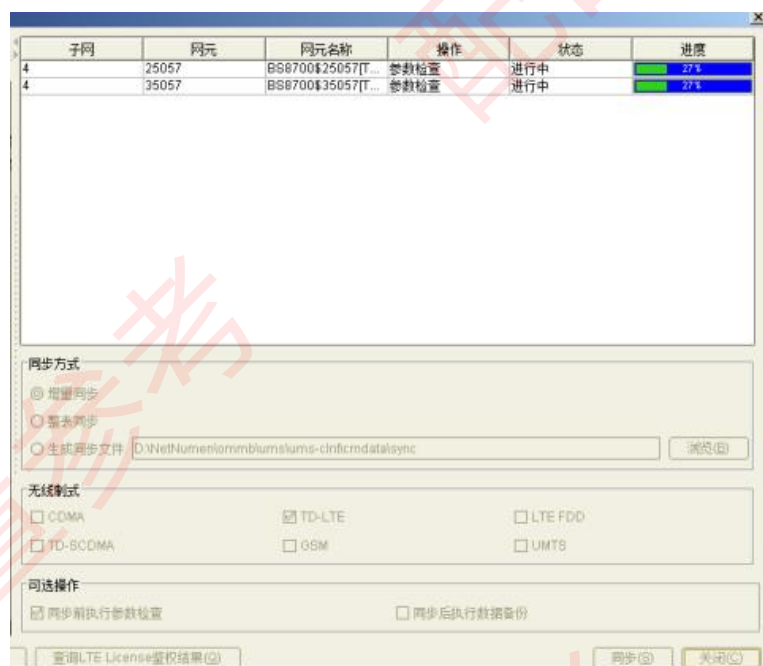


图 5.63 数据同步进度

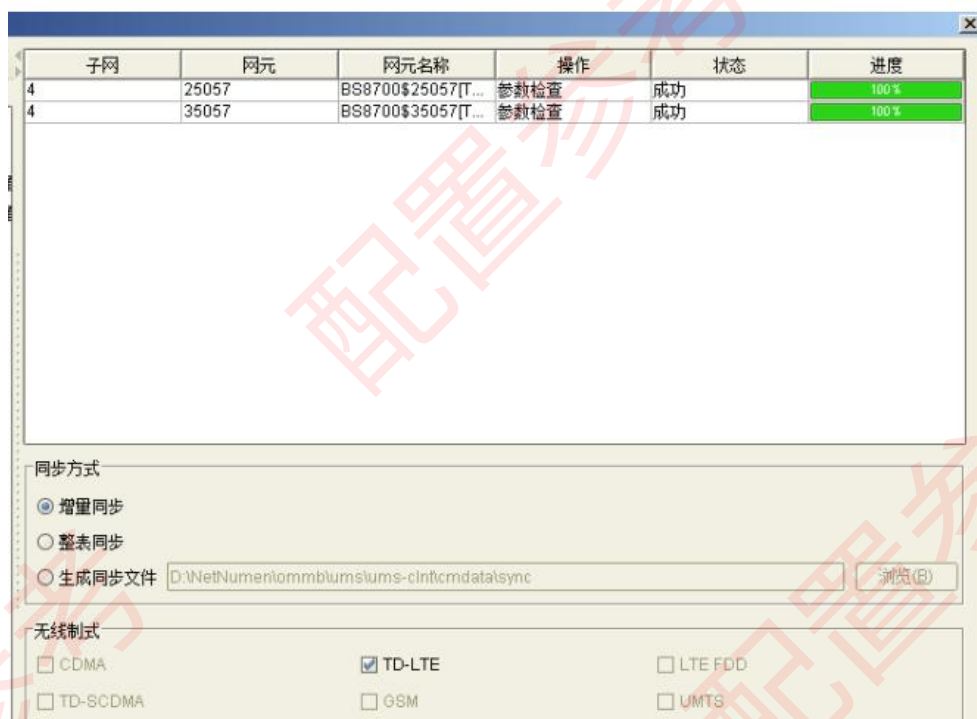


图 5.64 数据同步完成

7.2数据备份

数据备份：选择整表同步，备份数据了。

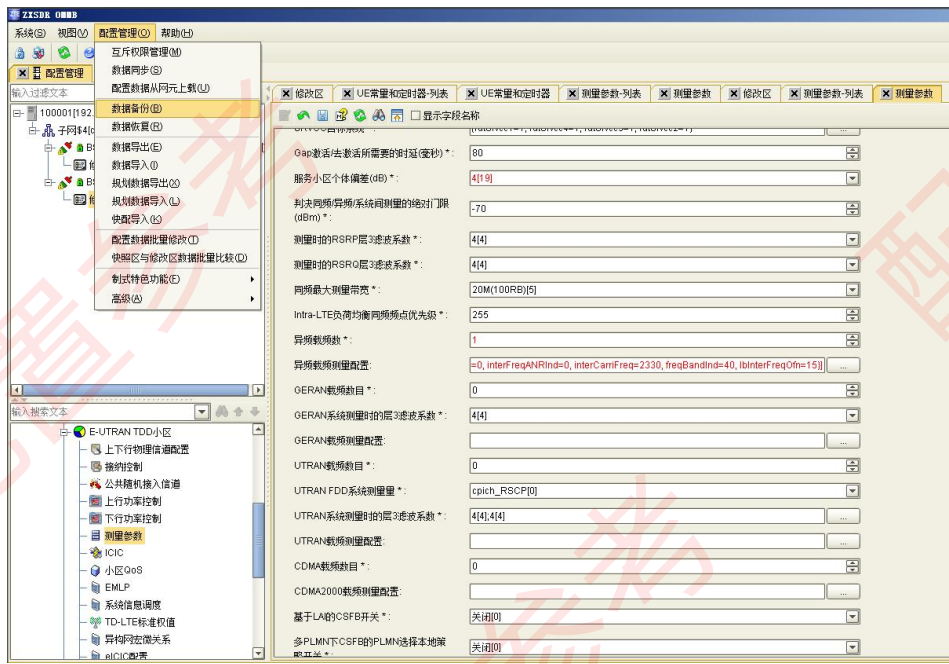


图 5.65 数据备份选项列表

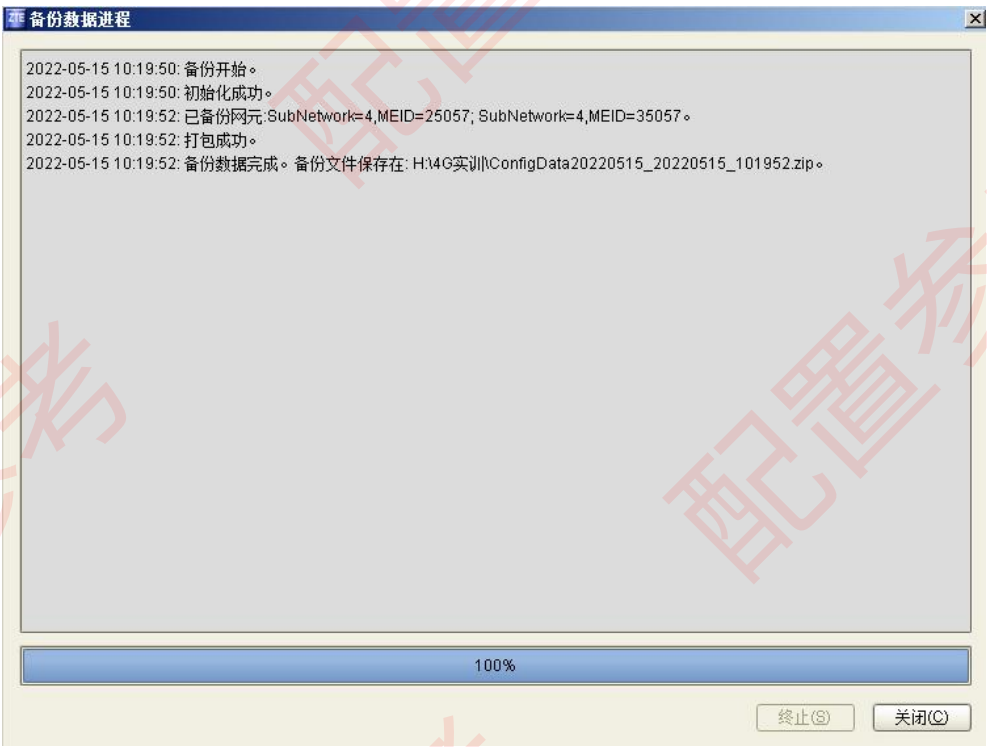


图 6.66 数据备份进程

六、实训心得总结

1

首先，在进行 LTE 网络宏站与微站应用场景认知的实训中，我深刻认识到了 LTE 网络现网宏观规划的重要性。通过实际案例的学习，我了解到了不同场景下的网络规划方案，并且能够根据实际情况进行相应的调整和优化。这对于提高网络的覆盖率和质量具有重要的意义。

在实训过程中，我还学会了独立进行站点现网开通调测的能力。这些技能的掌握，不仅提高了我的实践能力，也为我今后的工作提供了更多的选择和机会。

在进行 LTE 网络宏站与微站应用场景认知的实训中，我深刻认识到了 LTE 网络现网宏观规划的重要性。通过实际案例的学习，我了解到了不同场景下的网络规划方案，并且能够根据实际情况进行相应的调整和优化。这对于提高网络的覆盖率和质量具有重要的意义。

在了解当前通信工程站点开通的通过本次学习我知道了 LTE 指的是无线侧的网络改进，更深入地了解了 LTE 的网络结构以及各个网元的功能。通过本次实训了解了 LTE 基站开通的注意事项，真实地了解了 TDD-LTE 以及 FDD-LTE 基站的区别。在实验过程中的一些操作以及注意事项，如要熟悉一些基本的网络架构及一些单板，其次就是绘制拓扑图一定要按脚本文件选择合适的设备，另外绘制好之后要先保存，连线和接口也要选对，这些都是配置前的准备，最后在配置的过程中要先配置传输数据，然后是基本数据无线数据，在实际操作中也一定要记得按实际设备来补充脚本，以便正确的导入到拓扑图等，对以后的工作实践有很大帮助。而且，通过测试中我们所犯的错误中我深刻体会到，值实际工程中，我们的数据配置一定得与设备相结合。

在实践中，我还深刻认识到了团队合作的重要性。在实训过程中，我与同学们一起协作完成了各项任务，相互学习、相互帮助，共同进步。这种团队合作的精神，不仅提高了我们的实践能力，也增强了我们的团队凝聚力和协作能力。

总之，对于个人能力而言，实训很好的解决了我们实践能力不足且得不到很好锻炼机会的矛盾，通过实验，提高了自身的实践能力和思考能力，并且能够通过实验很好解决自己对于理论的学习中存在的一些知识盲点。这些经验和体会，将成为我今后工作和学习的宝贵财富，也将激励我不断进步，不断提高自己的实践能力和团队合作能力。

2

对于 4G 的实训是再前面饰演的基础上，是之前我们做的实验的一个全面的总结，测试。只是之前实验是对于仿真软件上所提供的数据来配置基站，二实训是要根据机房的事物来自己总结数据并配置基站。

实训大致过程：先分组去机房观察魅族所提供的 BBU,RRU 的安装数据，记住 BBU

的插板位置，型号和所收发的模块光口速率。记下相关信息后整合自己的数据，然后再实训的服务器，客户端上进行基站网关配置，再 4G TDD 的仿真软件上对实物进行连接仿真。

对于仿真实验，再做的时候就比较熟练了，因为有过做实验的基础，基本上是和实验流程是一样的，唯一需要注意的是，这次使用的 BBU 换成 B8300，与 B8200 的区别就是它的机框会多一些，主要位置还是一样的。对于 BBU 单板的安装的位置要和机房的对应；而 RRU 则有所不同，用到的型号是 R8972E。这个 RRU 的端口和 R8962 的不太相同，它的接口都在壁垒盒内，所以对于电源线的连接比较简单，直接接电源柜即可，然后一根接地线。需要注意到是在接电源时，对于 RRU 的电源线要和 BBU 用的是同类型的；我们做实验的时候，对于 BBU 的电源线因为是用来一根蓝线一根黑线，所以在连 RRU 时也是用了同样的线，但是实验时却出现问题，在连好后，进度查询总是 RRU 的电源线不良，但是 BBU 的可以点亮；如果把 BBU 的电源线断开，再连 RRU，则 RRU 可以点亮，在连 BBU 是 BBU 就不能连上了。后来发现是由于线缆的问题，把两根黑蓝线皇城双接头电源线再连 RRU 时，RRU 和 BBU 就都可以连上。

最后在做实训实验的过程就和之前的实操实验一样，只是改写参数就行，重要的是要提前做好数据规划，这样在实验中才不会混乱。一些参数的变化，入 RRU 的频率由 N38 变为 n40,是根据 RRU 上显示的频率范围来填写的，对于中心频率的选择要注意带宽，中心频率要保证减去 1/2 带宽和加上 1/2 带宽，任在频段范围内。其次对于参数改变，就是 BBU 和 RRU 的光口速率。这个是由于 BBU 的单板上光模块速率决定的。对于 BBU 和 RRU 端口连接，是要先插上光模块，然后再连接光纤，所以模块速率就等于端口速率，这个也是我们通过这个实验才了解到的知识。

通过这个实训，让我们更好的了解到基站的安装与连接流程和 4G 通信网络的网络结构和所用到的原理。此外，我们更进一步的走进机房与实地基站考察和观察，也让我们对实际基站的安装和所用设备的使用和设备之间的区别和功能都有了一个大概的认识。并且通过做这个实训，也让我们对于仿真软件和服务器，客户端网关系统的实验更加熟练及掌握；对于各基站的配置，设备安装都能有了大概的认识和掌握。在这个实训中，我不仅学习到很多新的思想，只是，也锻炼了我的动手能力，理论和实际相结合，以及解决问题能力还有团队合作精神，进一步增强我的合作能力和发现问题，解决问题的能力。